

**Instituto de
Computação**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



Instituto de Biologia

Ciência de redes aplicada à toxicidade de microplásticos em pulmões humanos

Ciência e Visualização de Dados em Saúde

Sumário:

01. INTRODUÇÃO

02. PERGUNTAS DE PESQUISA E
HIPÓTESE

03. FERRAMENTAS E METODOLOGIA

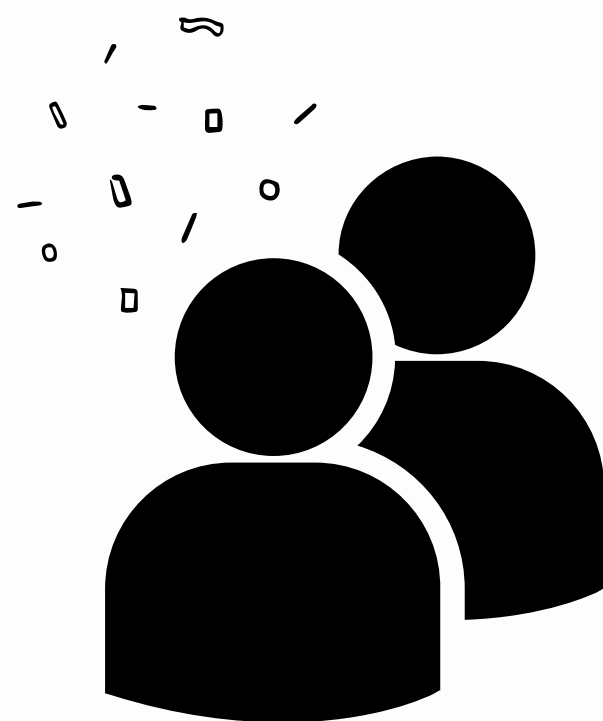
04. RESULTADOS

05. CONCLUSÃO

06. TRABALHOS FUTUROS

01. INTRODUÇÃO

Exposição humana aos MNPs



MICROPLÁSTICO (MP) (5mm a 100nm)

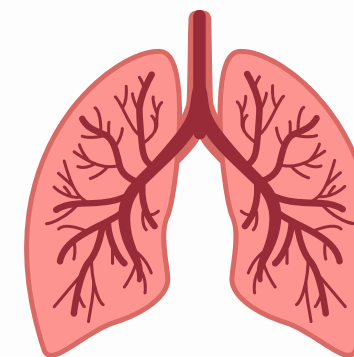
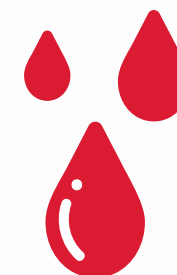
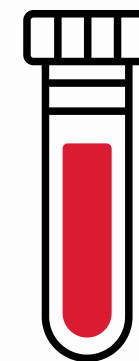
NANOPLÁSTICO (NP) (<100nm)



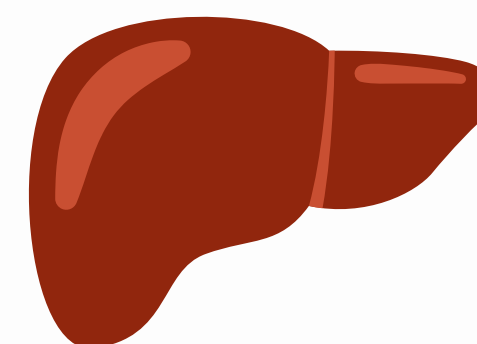
INGESTÃO



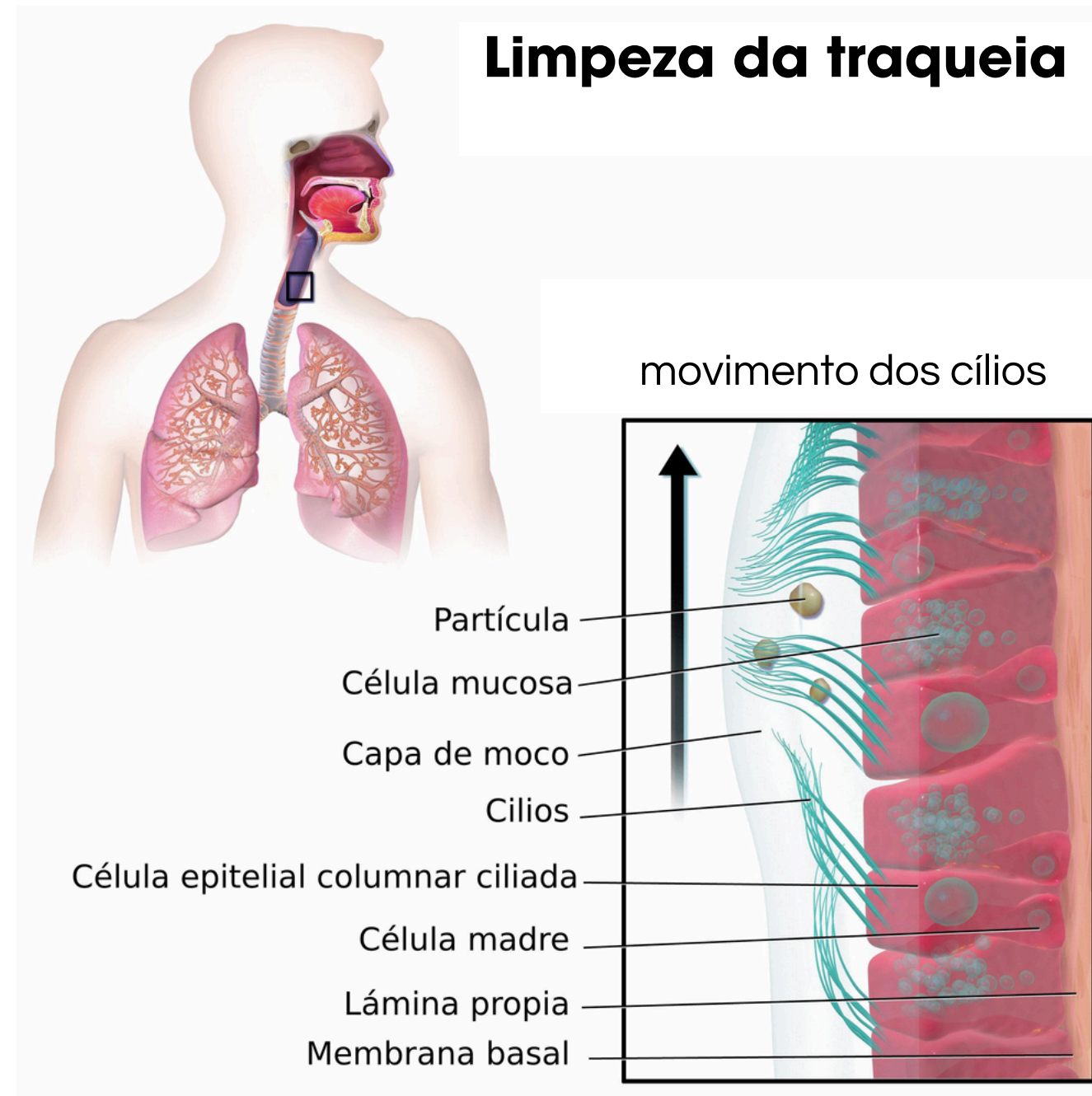
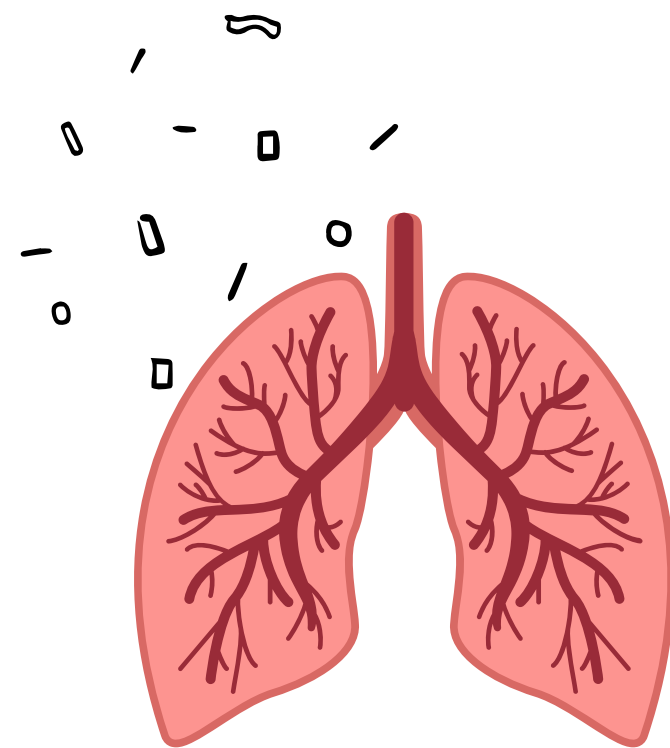
RESPIRAÇÃO



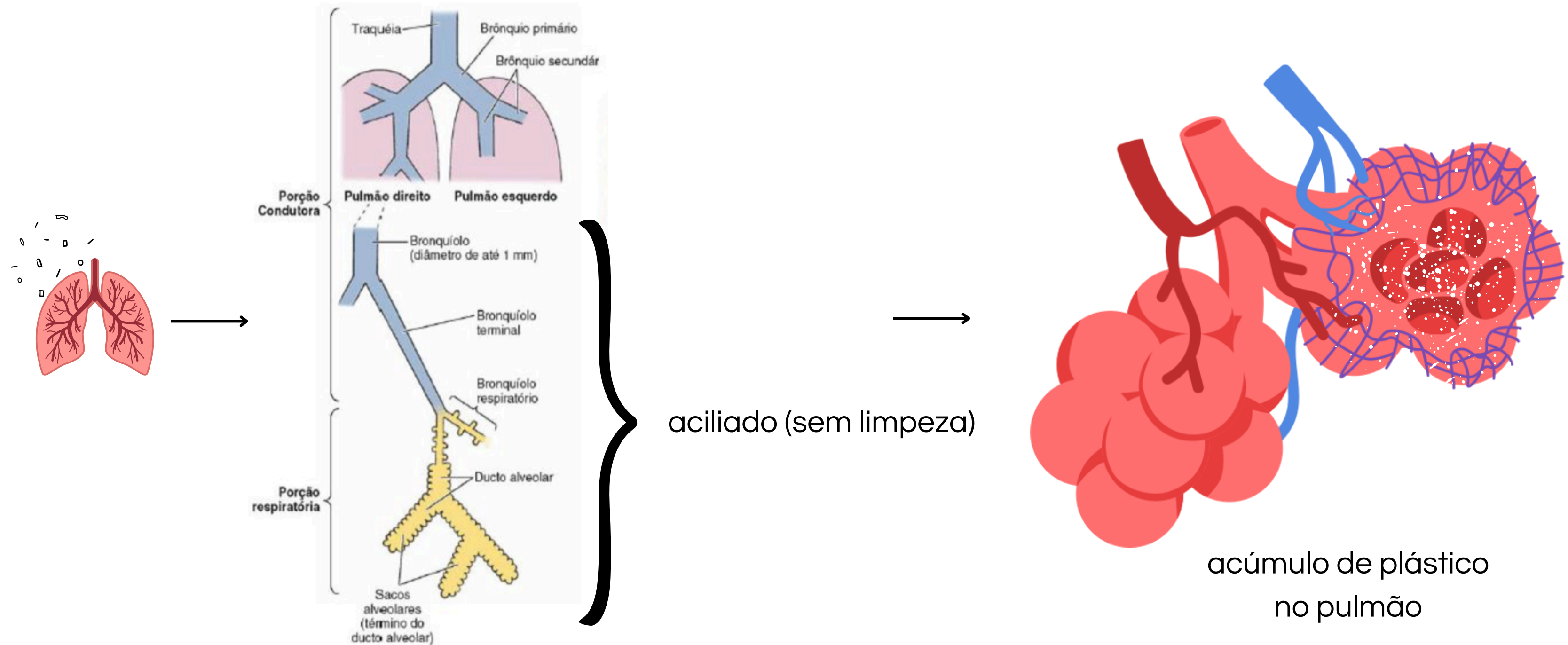
ABSORÇÃO PELA PELE



Mecanismo de defesa contra partículas no trato respiratório superior



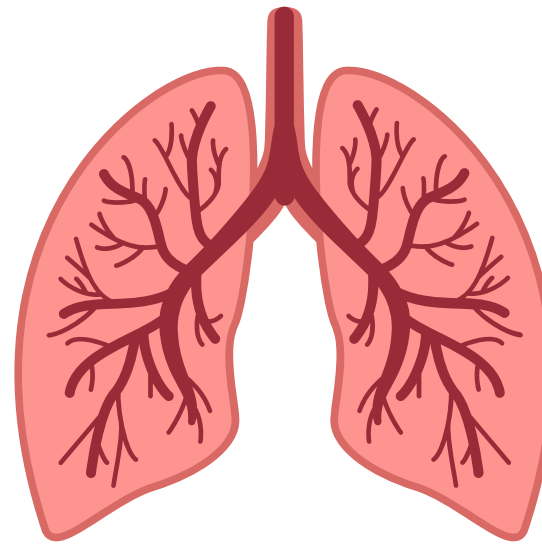
Acúmulo de plástico no pulmão



Efeitos do acúmulo de plástico no pulmão:



Partículas de plástico suspensas no ar (especialmente em ambientes fechados)



Inflamação e estresse oxidativo



Fibrose pulmonar
(cicatrização do tecido)

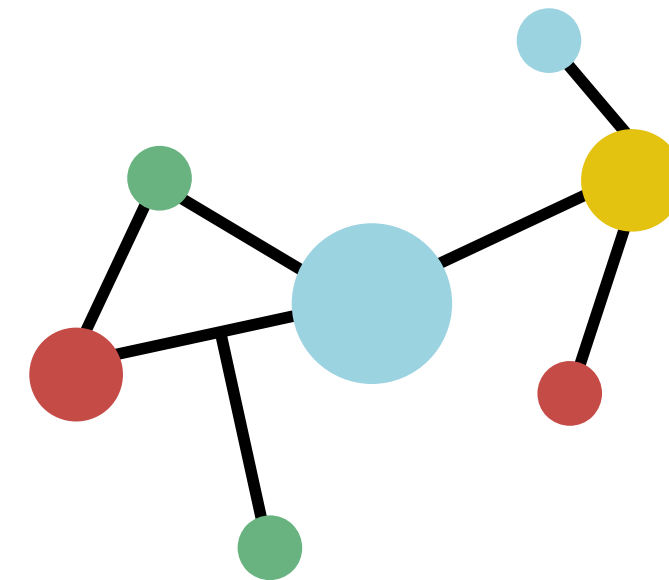
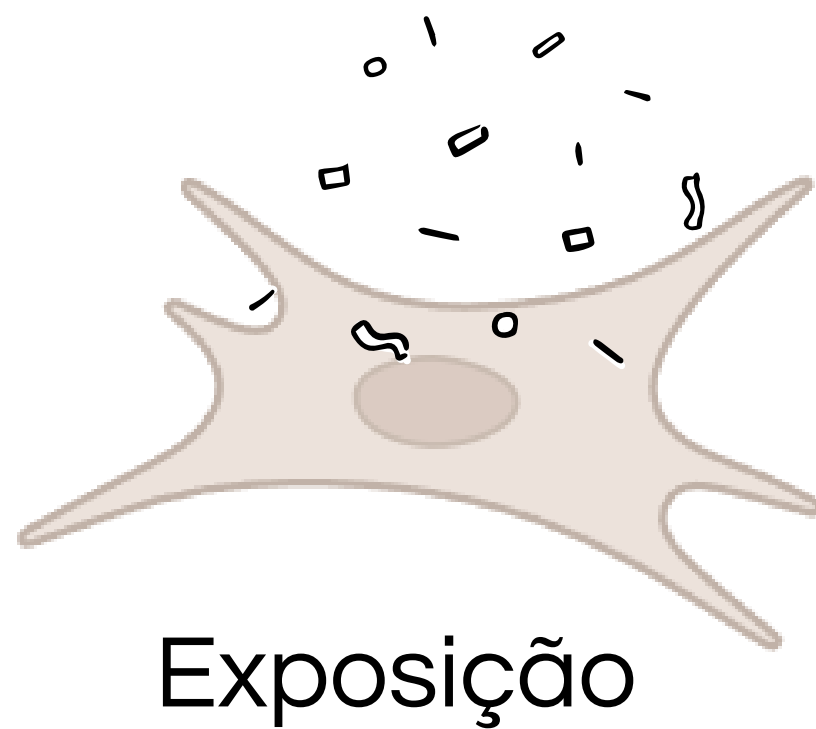


Efisema pulmonar
(destruição dos alvéolos)

02. PERGUNTAS DE PESQUISA E HIPÓTESE

Principal pergunta:

Como o **tamanho das partículas de poliestireno** (1 μm vs 100 nm) influencia a rede de **coexpressão gênica** em fibroblastos pulmonares humanos quando comparado em concentrações equivalentes, e quais módulos e hubs estão associados a **respostas de estresse celular**?



Orgaização das redes de
expressão gênica

Perguntas específicas:

Quais **genes são diferencialmente expressos** em HPFs expostos a partículas de 1 μm e 100 nm em comparação ao grupo controle?

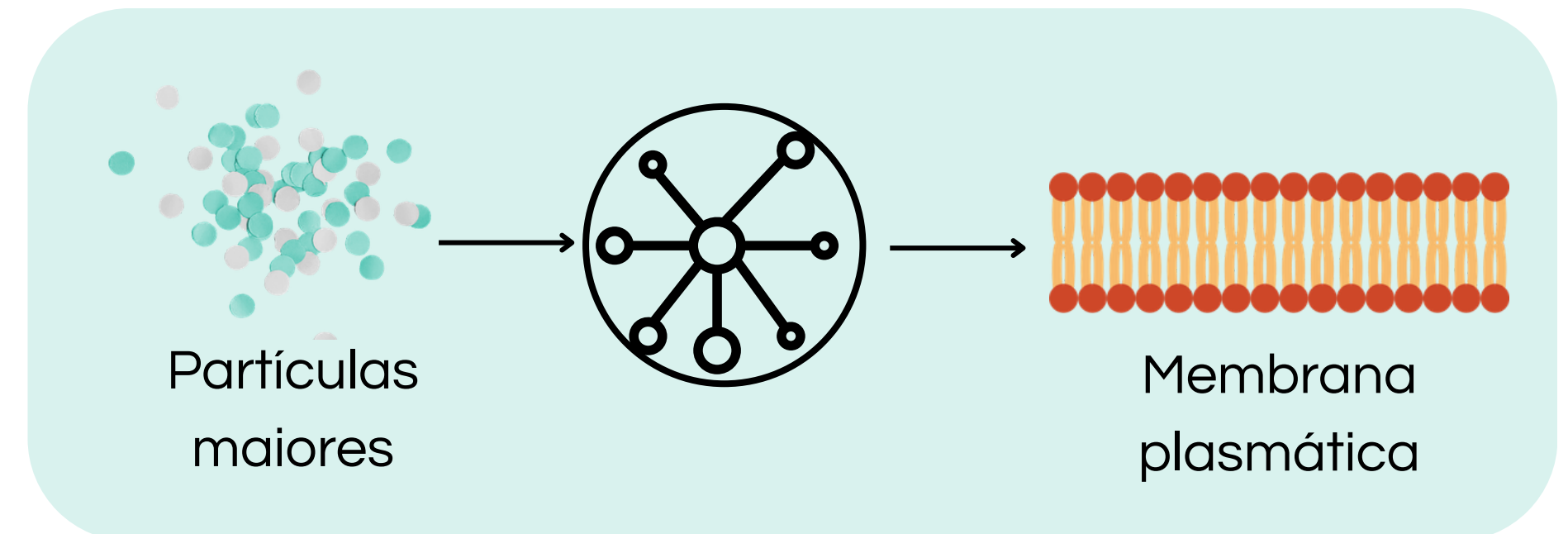
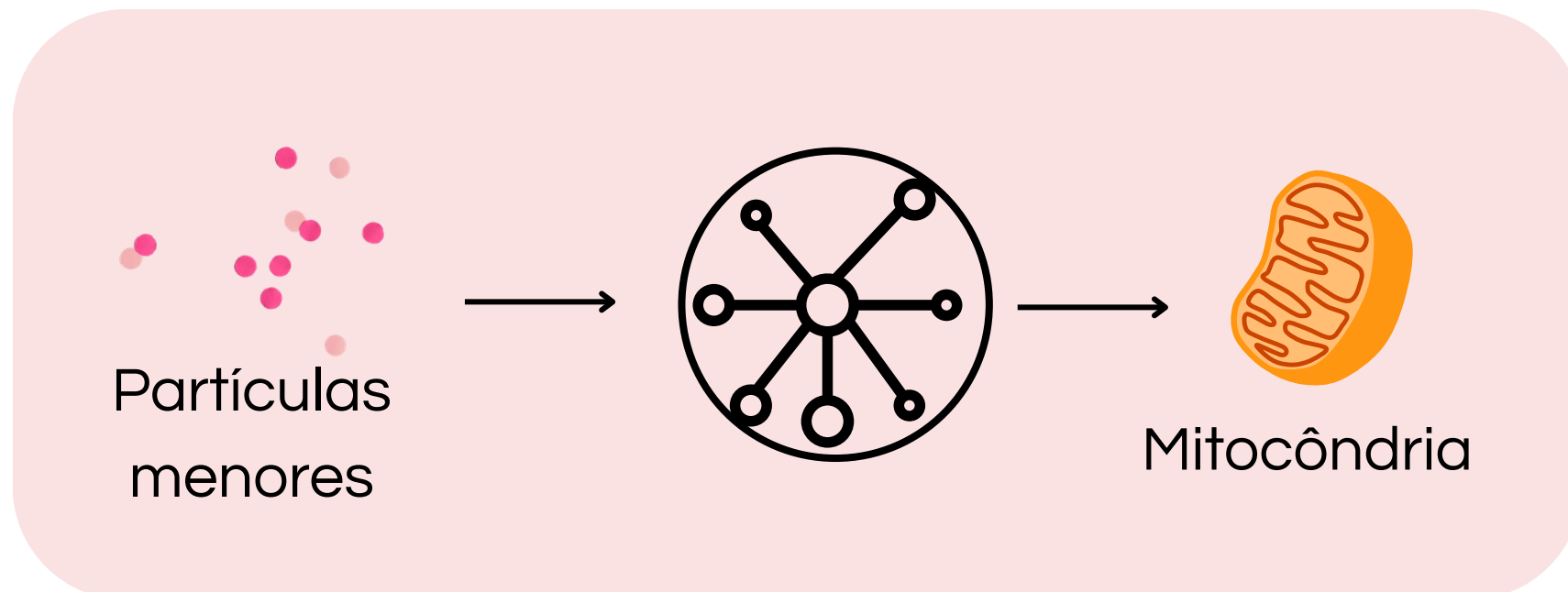
Quais **módulos** de coexpressão gênica se associam com tamanho de partícula e concentração?

Quais **hubs** intramodulares aparecem como candidatos a reguladores centrais da resposta celular?

Quais **processos biológicos e vias moleculares** estão enriquecidos nos módulos mais associados às condições experimentais?

Hipótese:

Partículas plásticas de poliestireno de **menor tamanho (1 μm)** desencadeiam respostas intracelulares associadas à **função mitocondrial**, enquanto **partículas maiores (100 nm)** modulam processos biológicos relacionados à **membrana celular e homeostase proteica**.



03. FERRAMENTAS E METODOLOGIA

Ferramentas que foram utilizadas:

Jupyter Notebooks: Estruturação do pipeline de códigos Python

Pandas/Numpy: Bibliotecas python usadas para manipulação de dados

Plotly: Biblioteca python para geração de gráficos estatísticos interativos

MyGene: Biblioteca python para enriquecimento de informações dos genes

PyDESeq2: Biblioteca Python para análise de expressão gênica diferencial

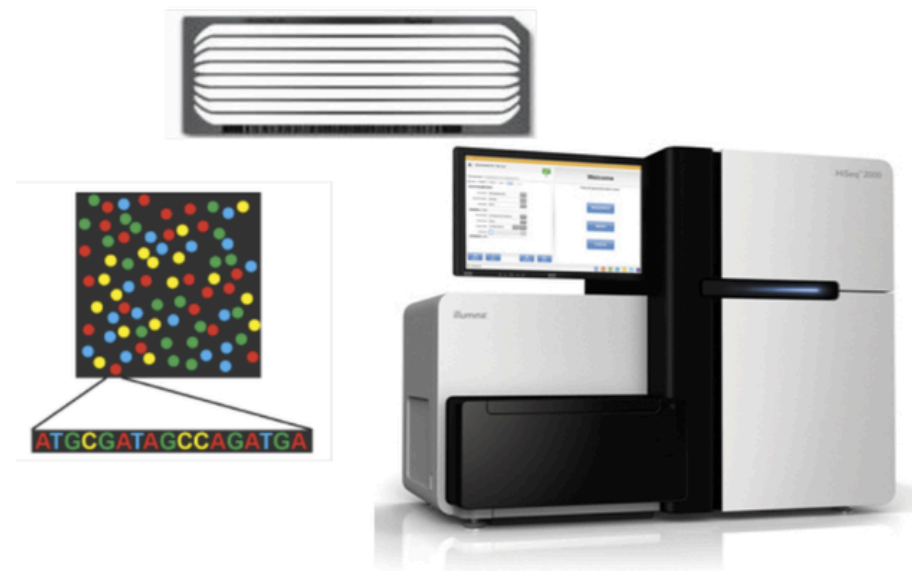
PyWGCNA: Biblioteca python que contém algoritmos não supervisionados para construção da rede ponderada de coexpressão gênica baseada na variância dos tratamentos

STRING: Banco de dados de rede de interações de proteínas

Reactome: Banco de dados de Pathways.

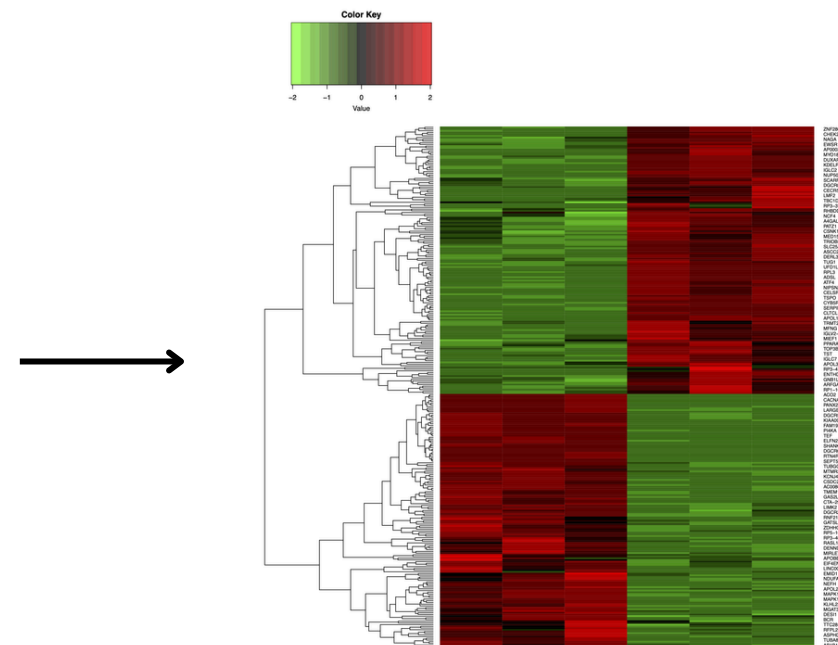
Cytoscape: Integração para renderização avançada da rede, customização de atributos visuais dos hubs, cálculo de métricas e detecção de Hubs.

1. Processamento e Limpeza dos Dados

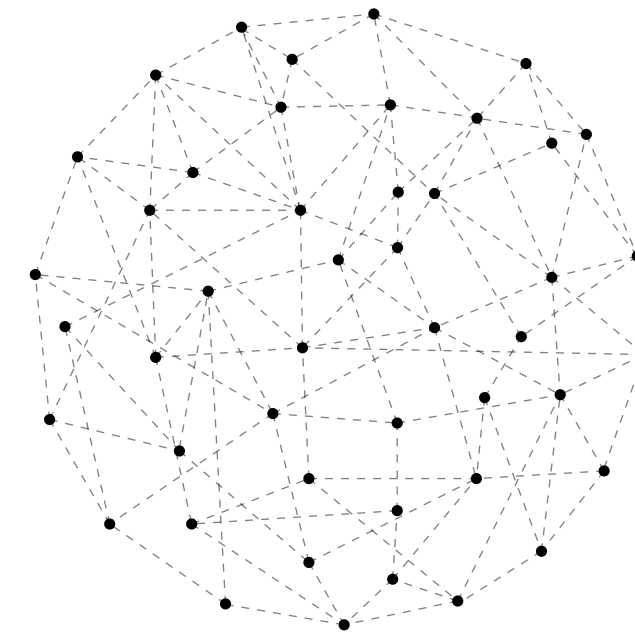


Dados Públicos:
GSE296007

2. Genes Diferencialmente Expressos (DEGs)



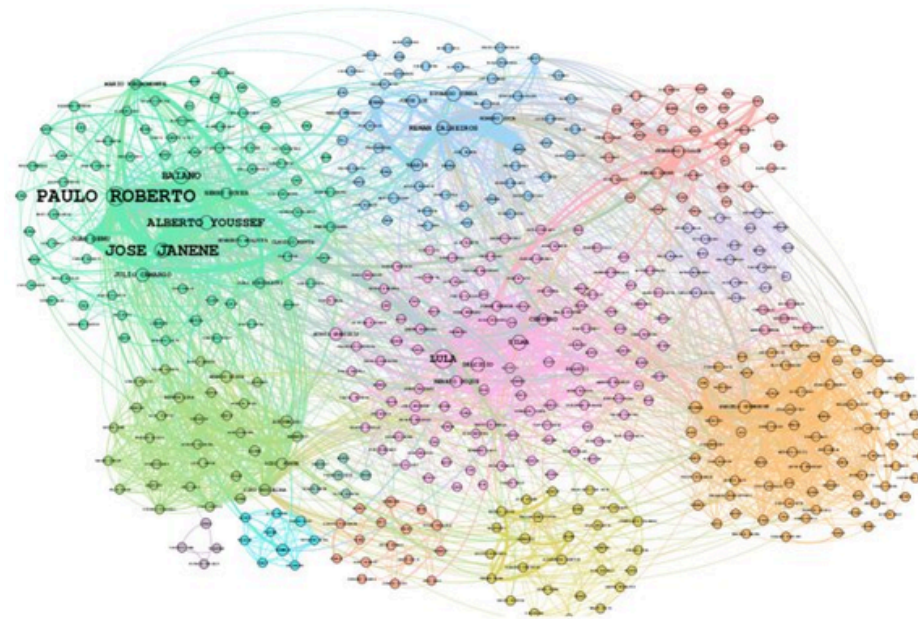
3. Redes de Coexpressão



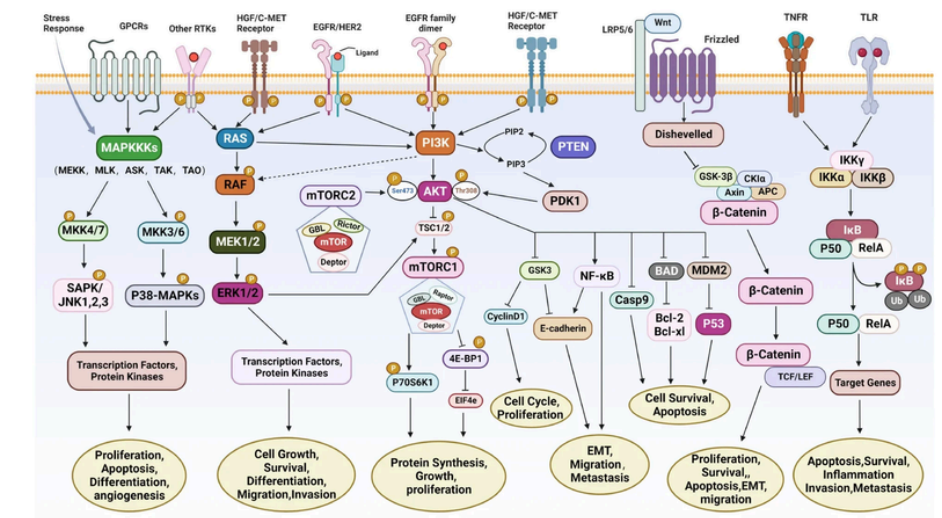
4. Seleção dos Genes a partir de DEGs e Redes de Coexpressão



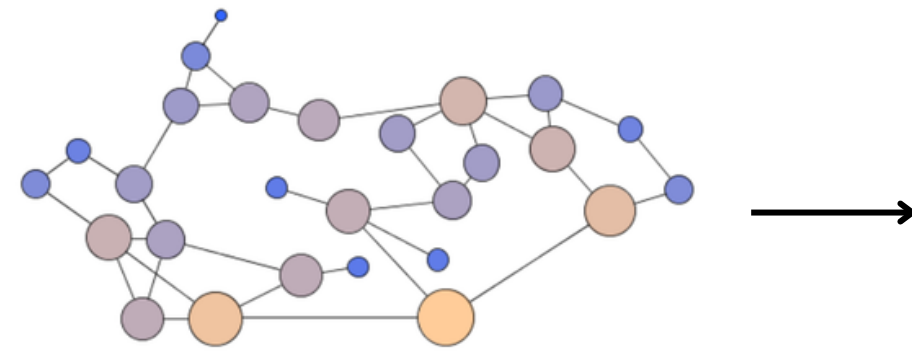
5. Criação da Rede de Interações



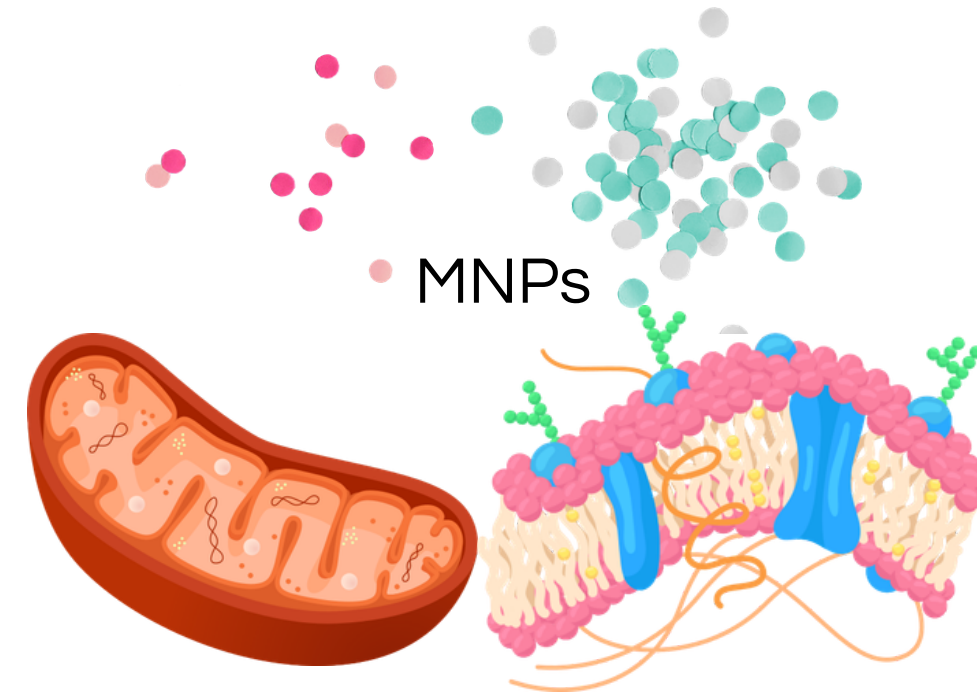
6. Enriquecimento com Pathways dos Genes



7. Análise das Redes
Geradas

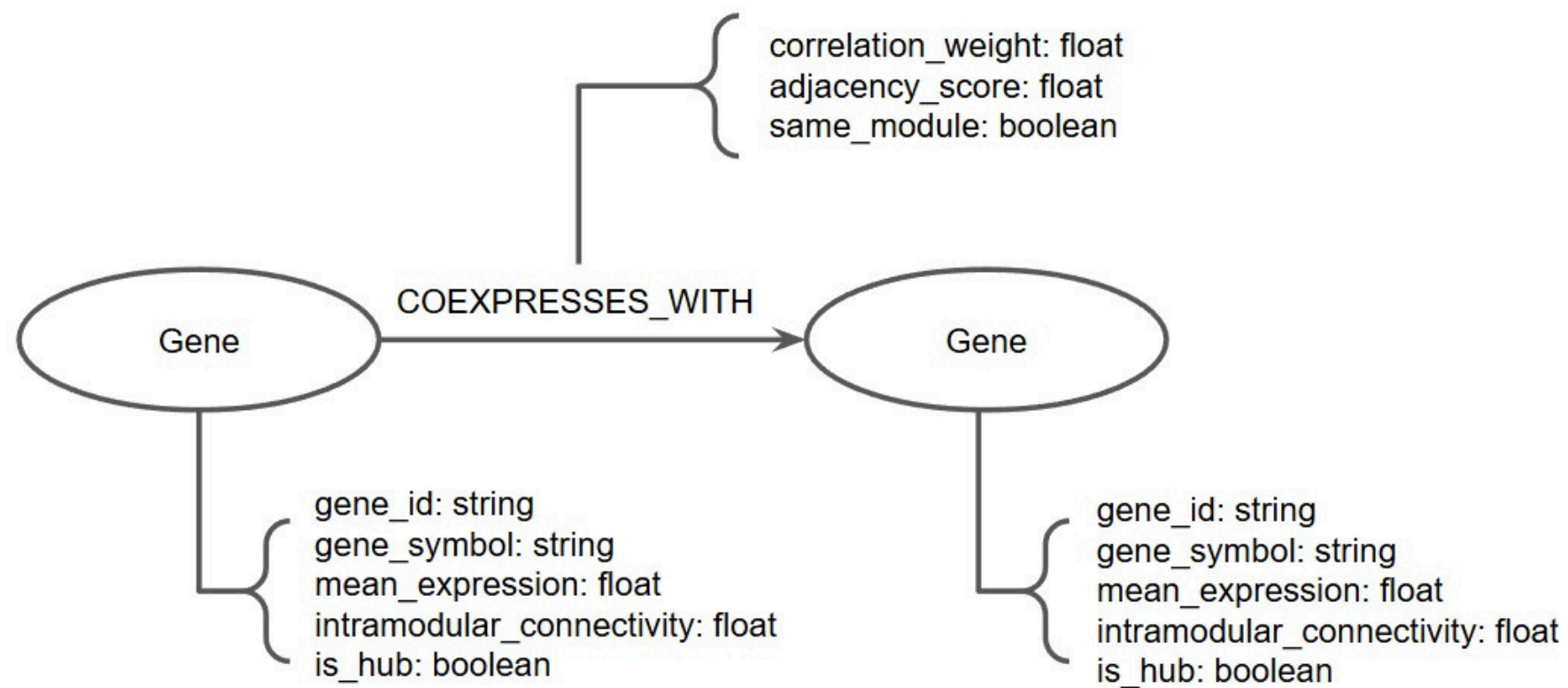


8 Significancia biológica

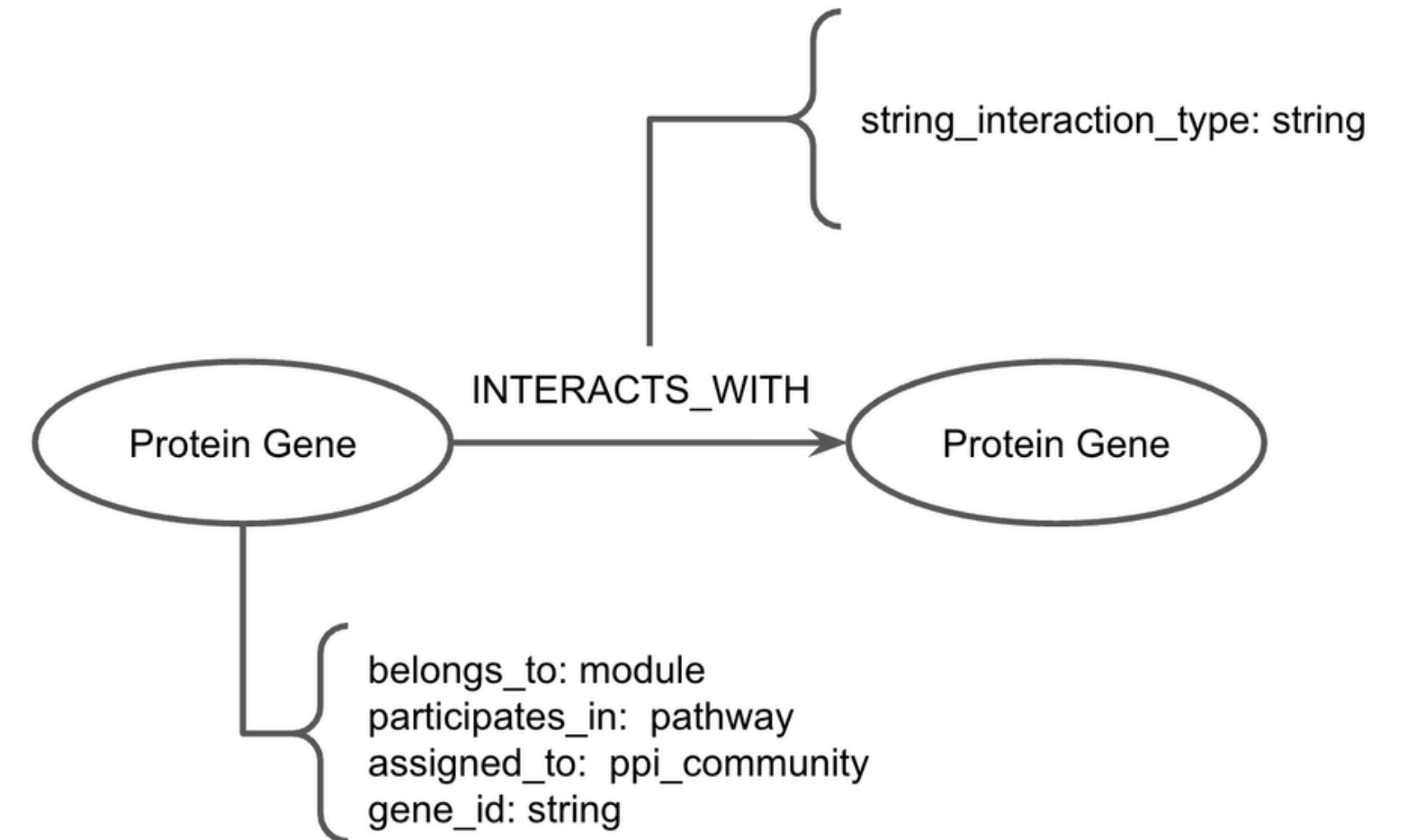


Modelos Lógicos

Modelo Lógico do WGCNA

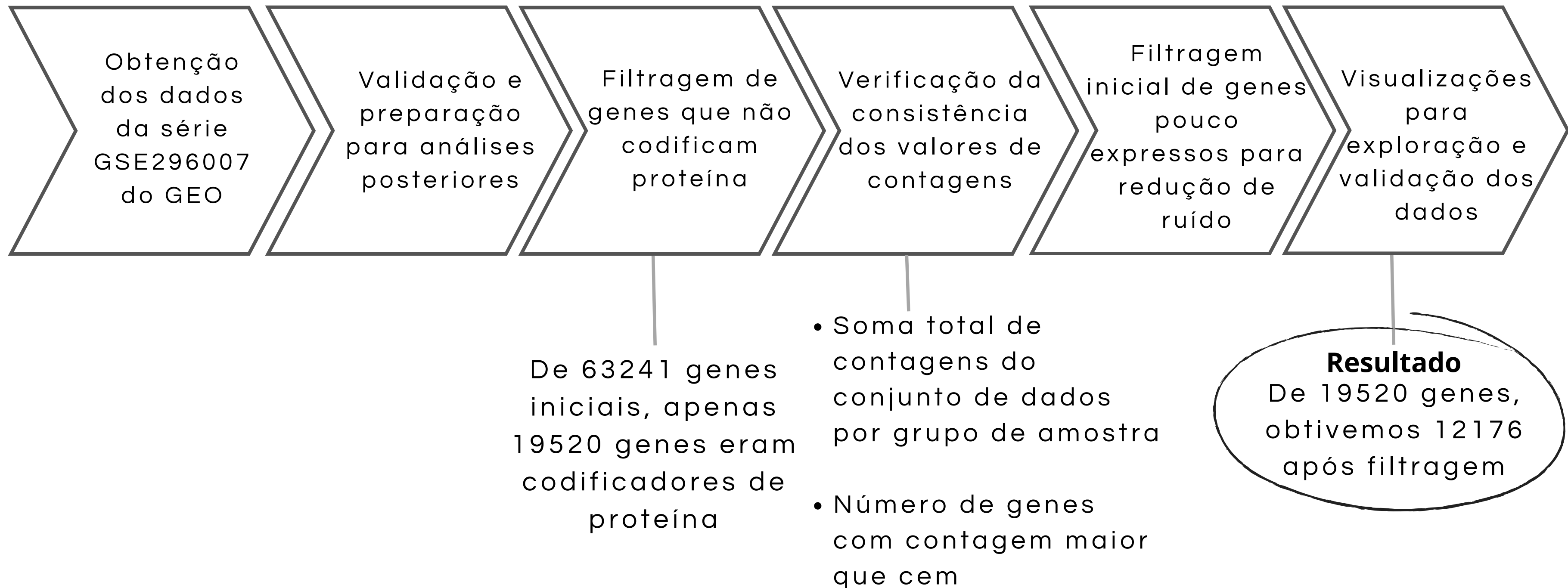


Modelo Lógico após STRING



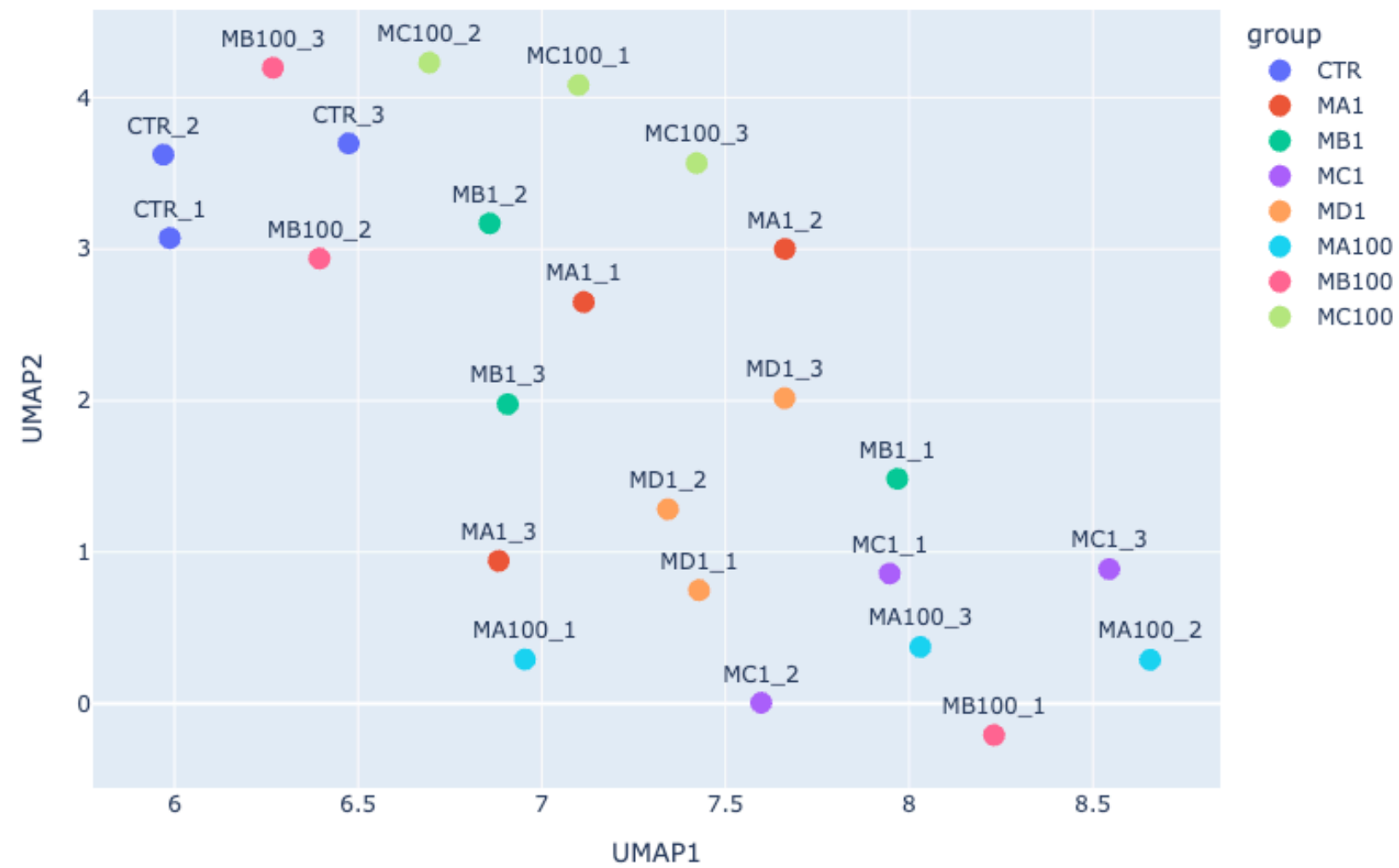
04. RESULTADOS

1. Processamento e Limpeza dos Dados



1. Processamento e Limpeza dos Dados

Representação UMAP após filtrações



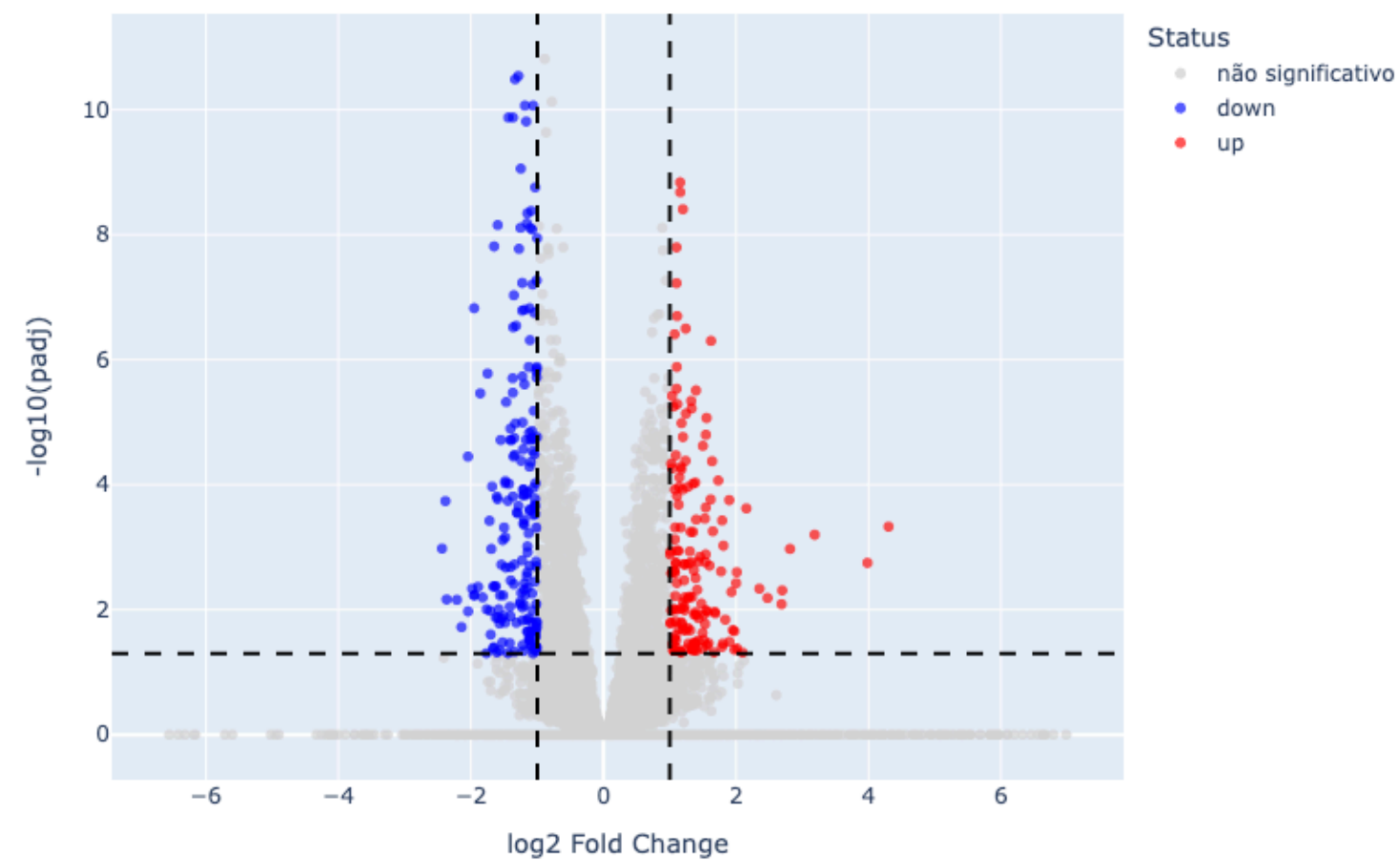
Representação PCA após filtrações



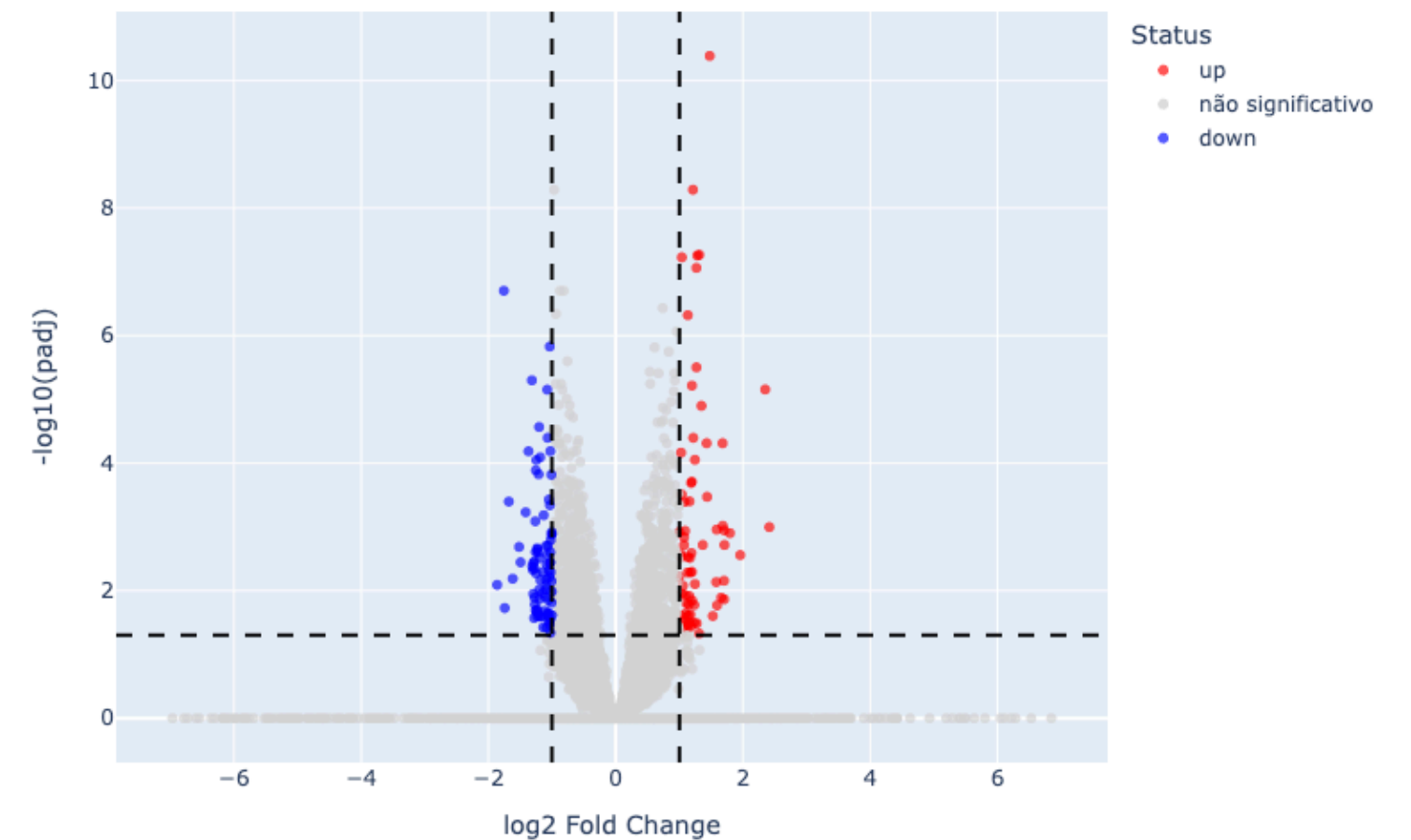
2. Análise de Genes Diferencialmente Expressos

- Identificação de genes com expressão variando significativamente entre grupos
- Ajuda a responder quais genes são diferencialmente expressos em HPFs expostos
- Prepara a base que será integrada à próxima etapa para priorização de módulos

Volcano Plot — MC100_vs_MC1 (efeito do tamanho de partícula)

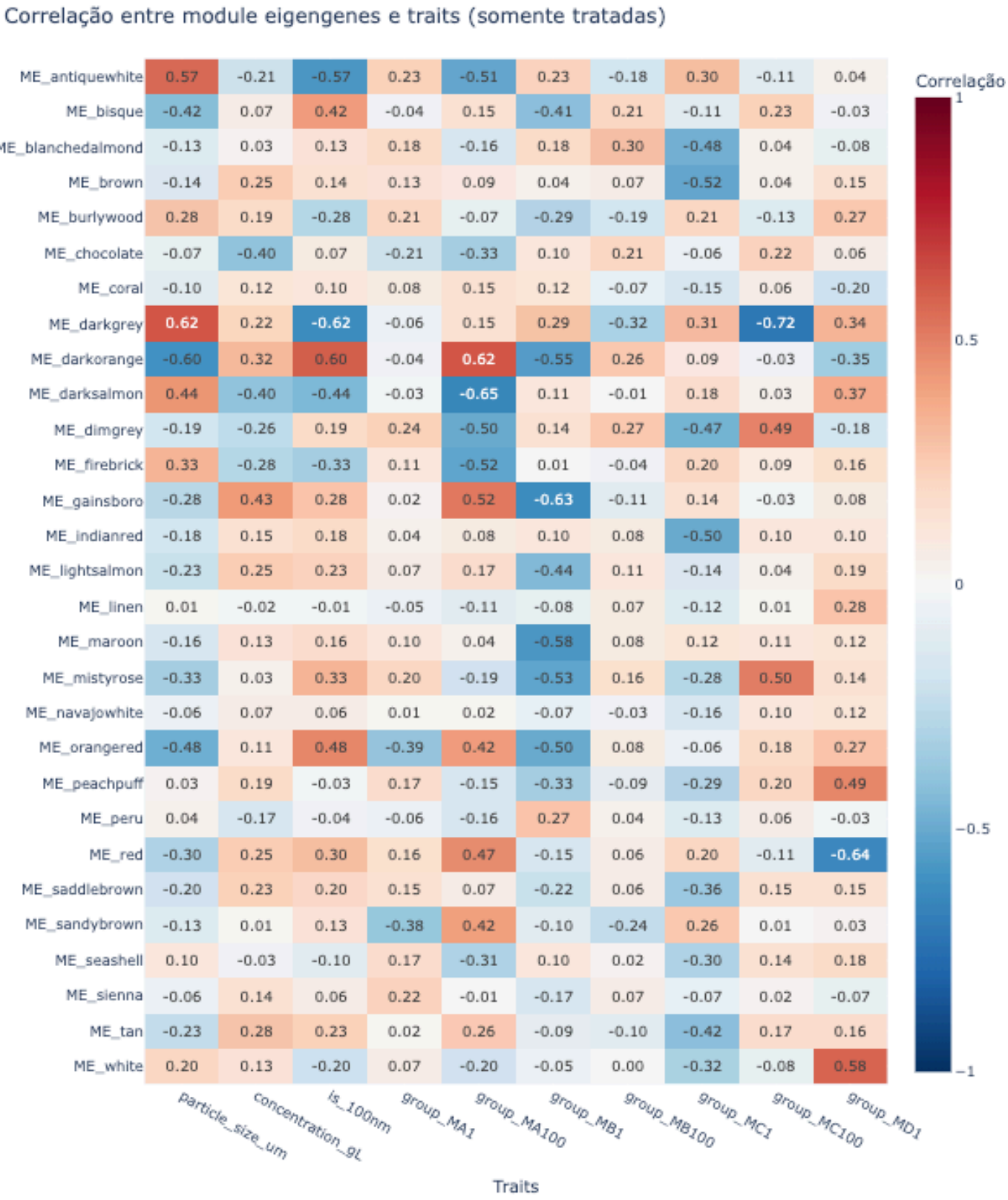


Volcano Plot — MA100 vs CTR



3. Análise de Coexpressão Gênica

- Implementação da construção da rede de coexpressão gênica (WGCNA)
- Identificação de módulos de genes coexpressos
- Correlação entre módulos e traços experimentais

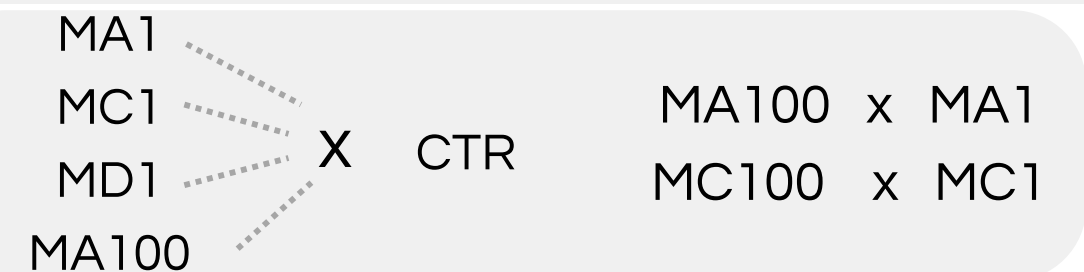


4. Seleção dos Genes a partir das DEGs e Redes de Expressão

Filtragem e seleção - critérios de significância, magnitude de mudança e contrastes biológicos de interesse.

• $p_{adj} < 0.10$ • $|\log_2 FC| \geq 1$

Contrastes de Interesse:



Integração DEGs-WGCNA - identificação de DEGs presentes nos módulos de coexpressão do WGCNA.

Seleção de módulos - filtragem de módulos com base na associação módulo-traço (eigengenes) ou na presença de uma fração mínima de DEGs prioritários

Módulos selecionados:

DimGrey, DarkGrey, GainsBoro,
MistyRose, IndianRed e White.

DimGrey e DarkGrey

→ continham mais genes
significativos.

→ Ao final dessa etapa foram selecionados um total de 601 genes.

5. Criação das Redes de Interações

- Rede de interação de proteínas
601 genes selecionados →



- Limiares de confiança:

limiar Médio (0.400)

→ 459 genes foram recuperados pela rede PPI conectada.

→ 1837 interações.

limiar Alto (0.700)

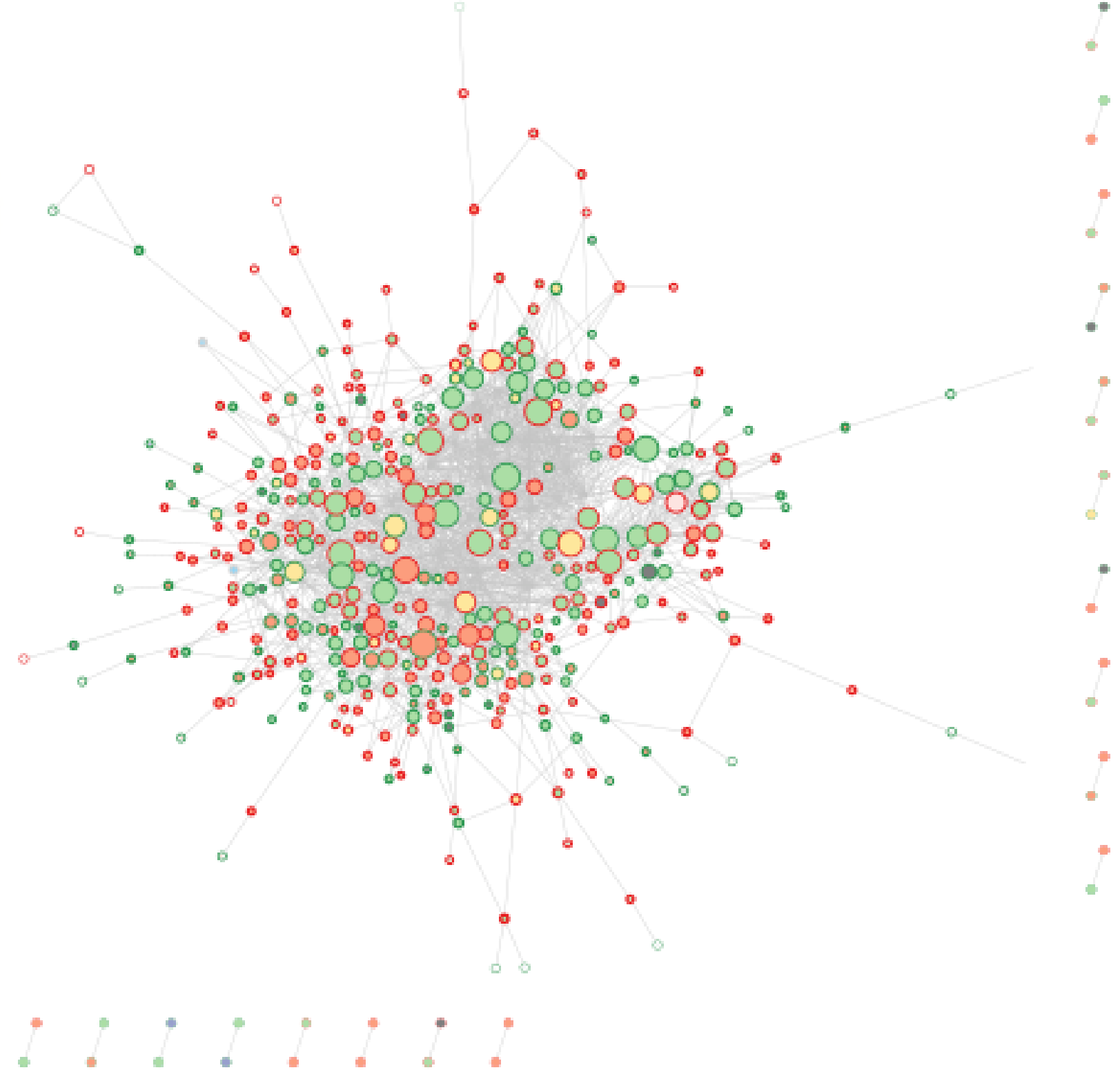
→ 266 genes foram recuperados pela rede PPI conectada.

→ 667 interações



Todo gene não mapeado pelo STRING, ou que não possui interação ou que não passam pelo limiar de confiança Médio foram descartados

Rede Global (Confiança Média)



5. Criação das Redes de Interações

- Rede de interação de proteínas
601 genes selecionados →



- Limiares de confiança:

limiar Médio (0.400)

→ 459 genes foram recuperados pela rede PPI conectada.

→ 1837 interações.

limiar Alto (0.700)

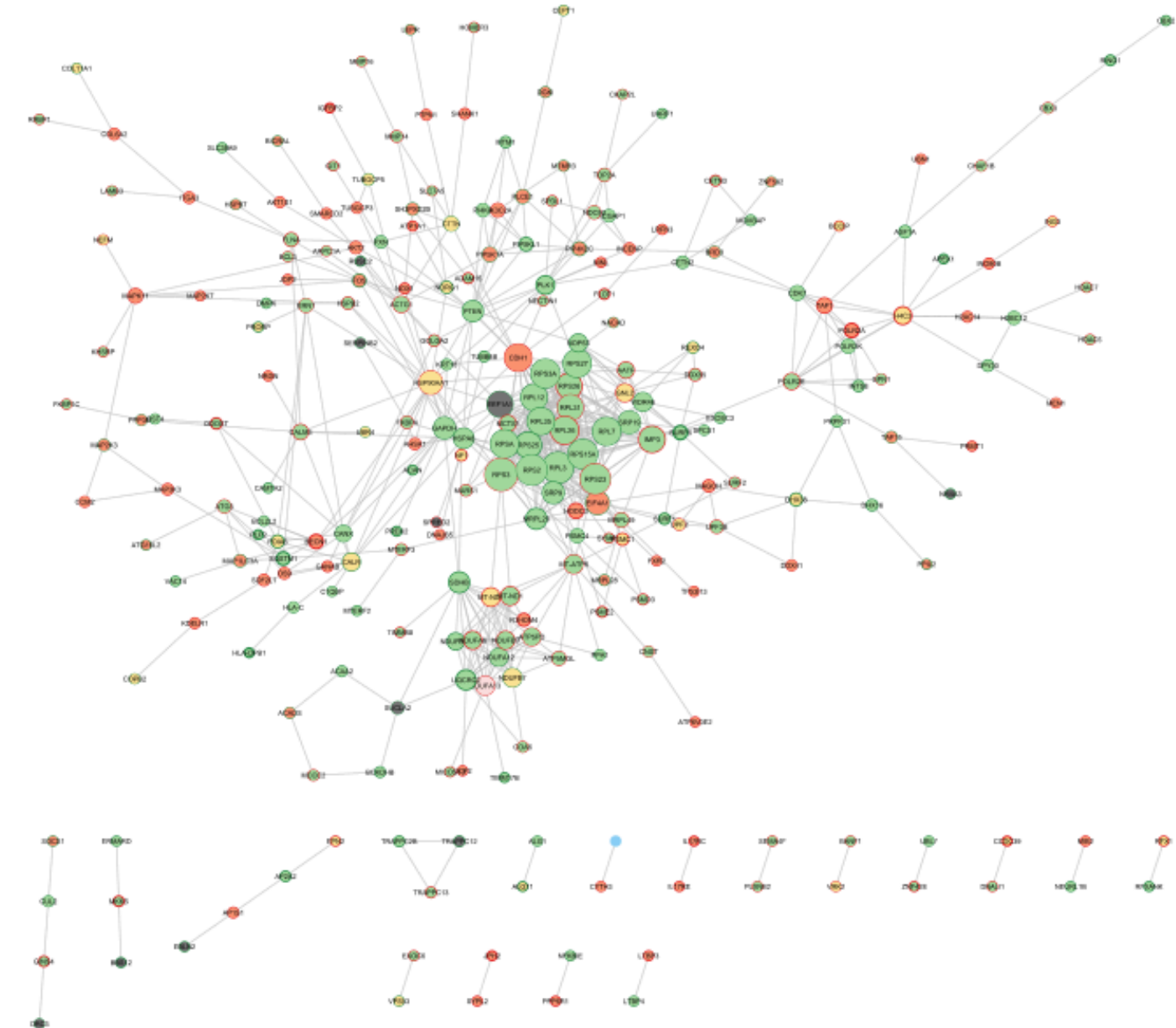
→ 266 genes foram recuperados pela rede PPI conectada.

→ 667 interações



Todo gene não mapeado pelo STRING, ou que não possui interação ou que não passam pelo limiar de confiança Médio foram descartados

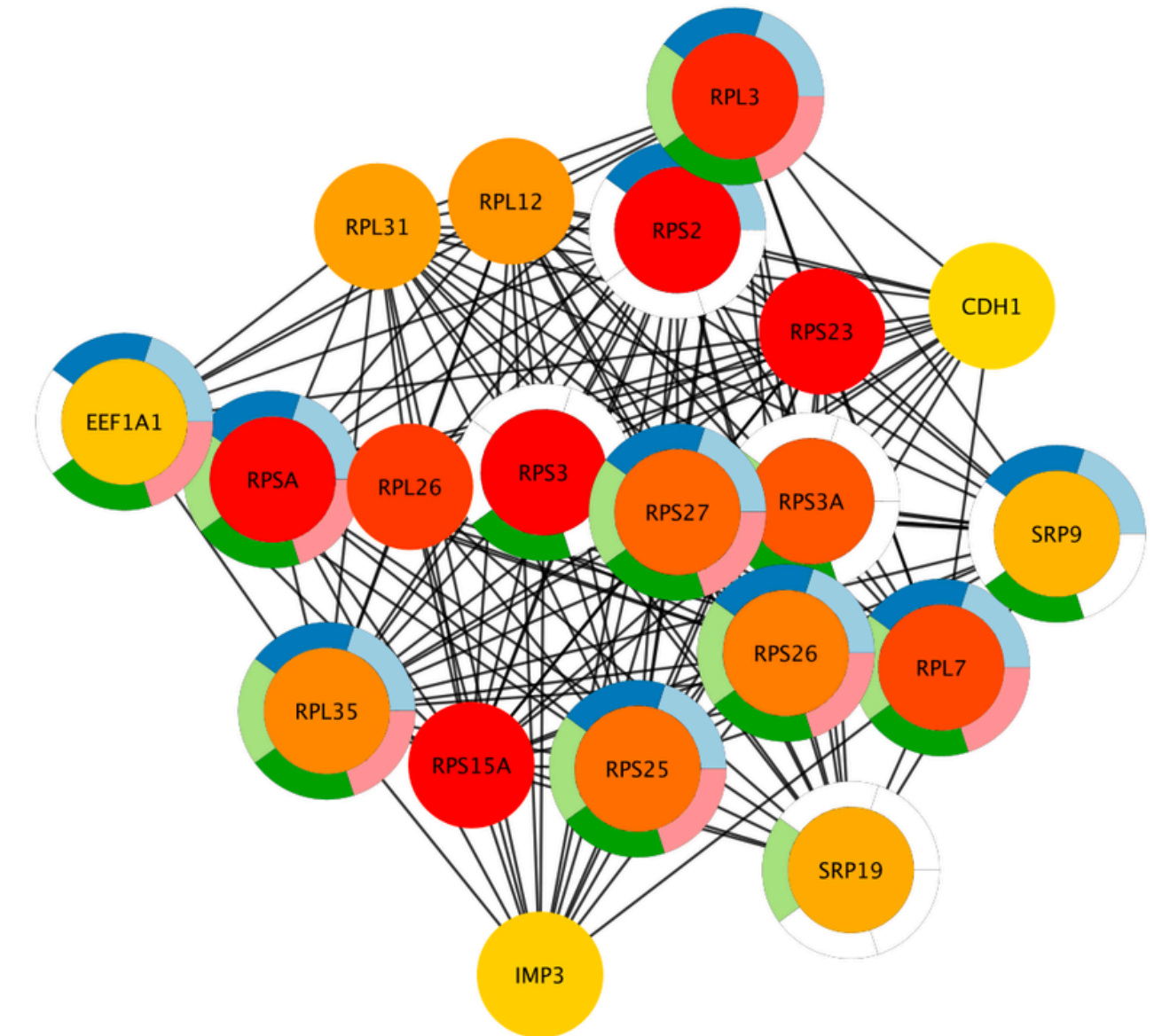
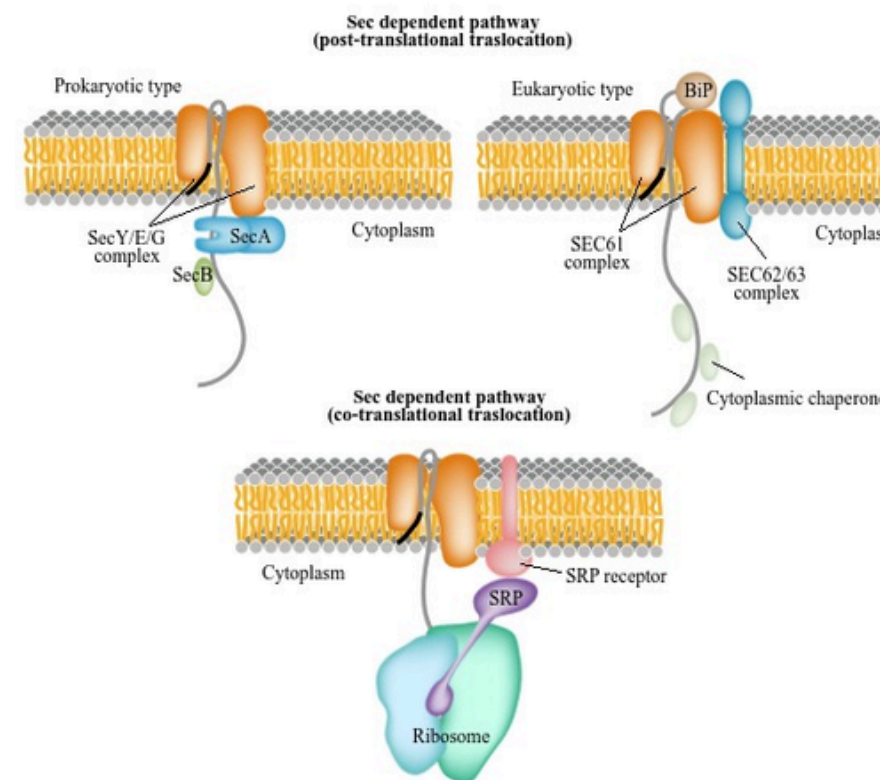
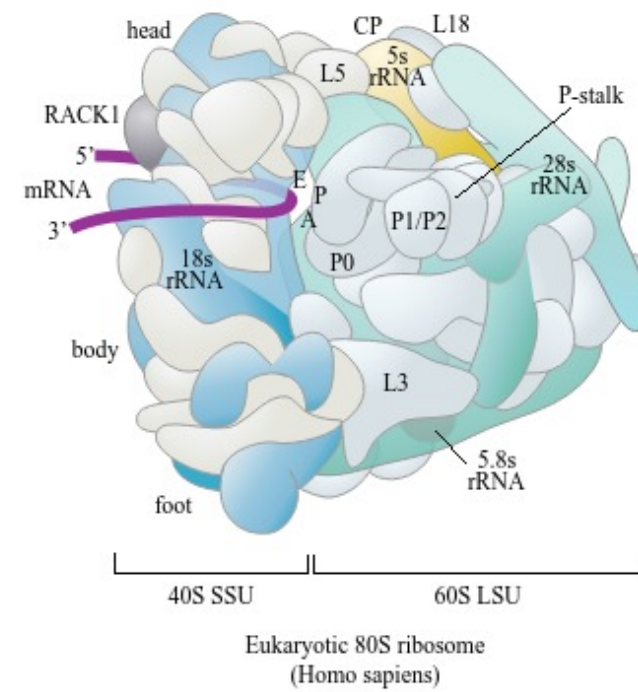
Rede Global (Confiança Alta)



6. Enriquecimento com Pathways

- Os genes selecionados foram exportados para enriquecimento utilizando Reactome e foram encontrados os seguintes Pathways:
 - Azul Claro: Direcionamento dependente de SRP
 - Azul Escuro: Alongamento da cadeia peptídica
 - Verde Claro: Alongamento da tradução eucariótica
 - Verde Escuro: Tradução de mRNA viral
 - Rosa: Síntese de Selenocisteína
 - Branco: Terminação da tradução eucariótica

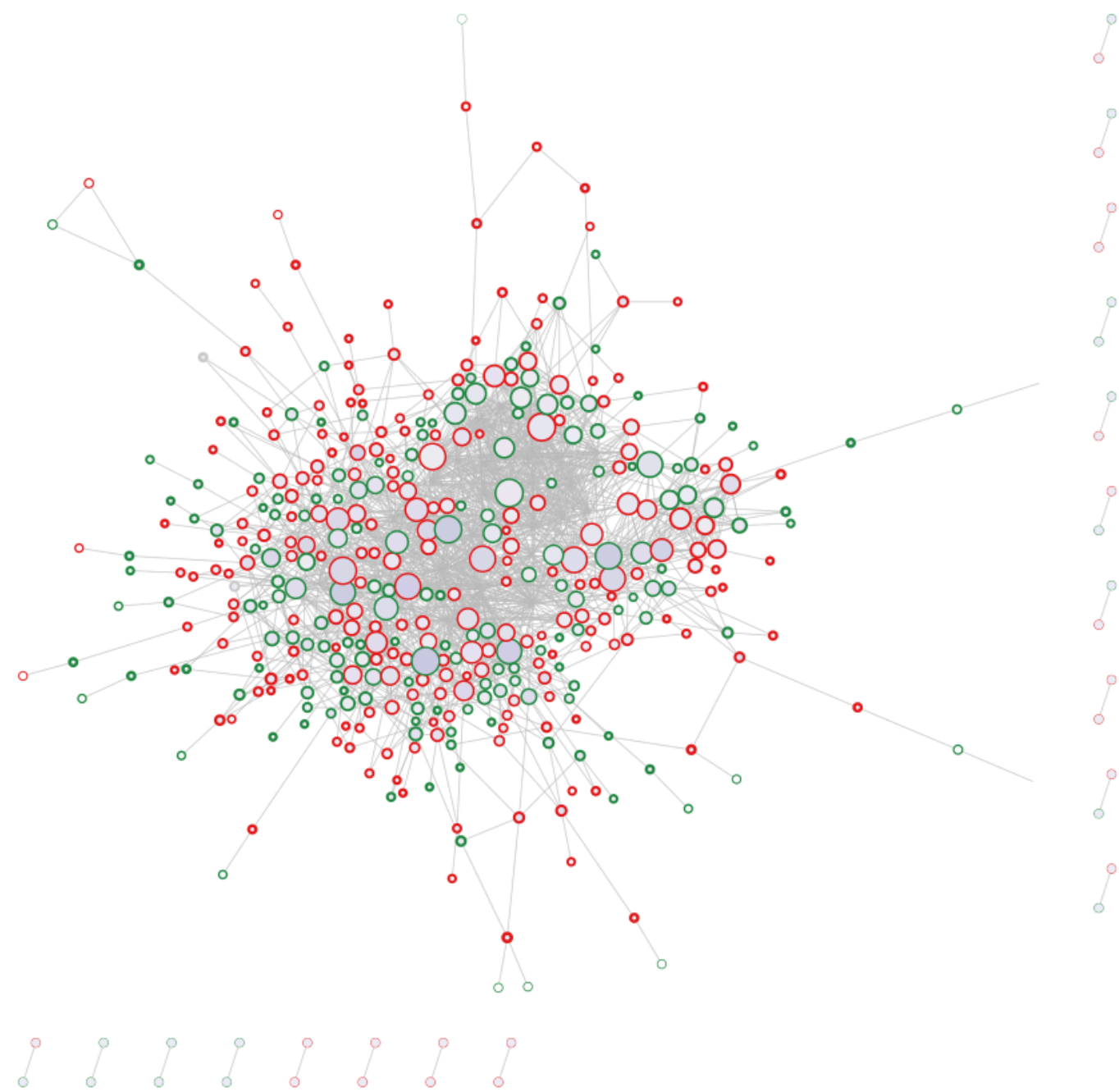
RIBOSOME



7. Análise de Redes

- A análise topológica foi usada para identificar proteínas centrais, componentes conectados e sub-redes associadas aos principais contrastes e módulos WGCNA.
- A rede high-confidence foi escolhida como rede principal por manter interações STRING mais confiáveis
- O contraste MC100_vs_MC1 formou uma sub-rede conectada relevante, sugerindo que a diferença entre 100 nm e 1 μ m envolve proteínas funcionalmente relacionadas
- A sub-rede up em MC100 apresentou maior conectividade que a sub-rede down, sugerindo uma resposta mais coesa para genes mais expressos em 100 nm
- Os módulos dimgrey e darkgrey foram priorizados por combinarem DEG, WGCNA e conectividade PPI.

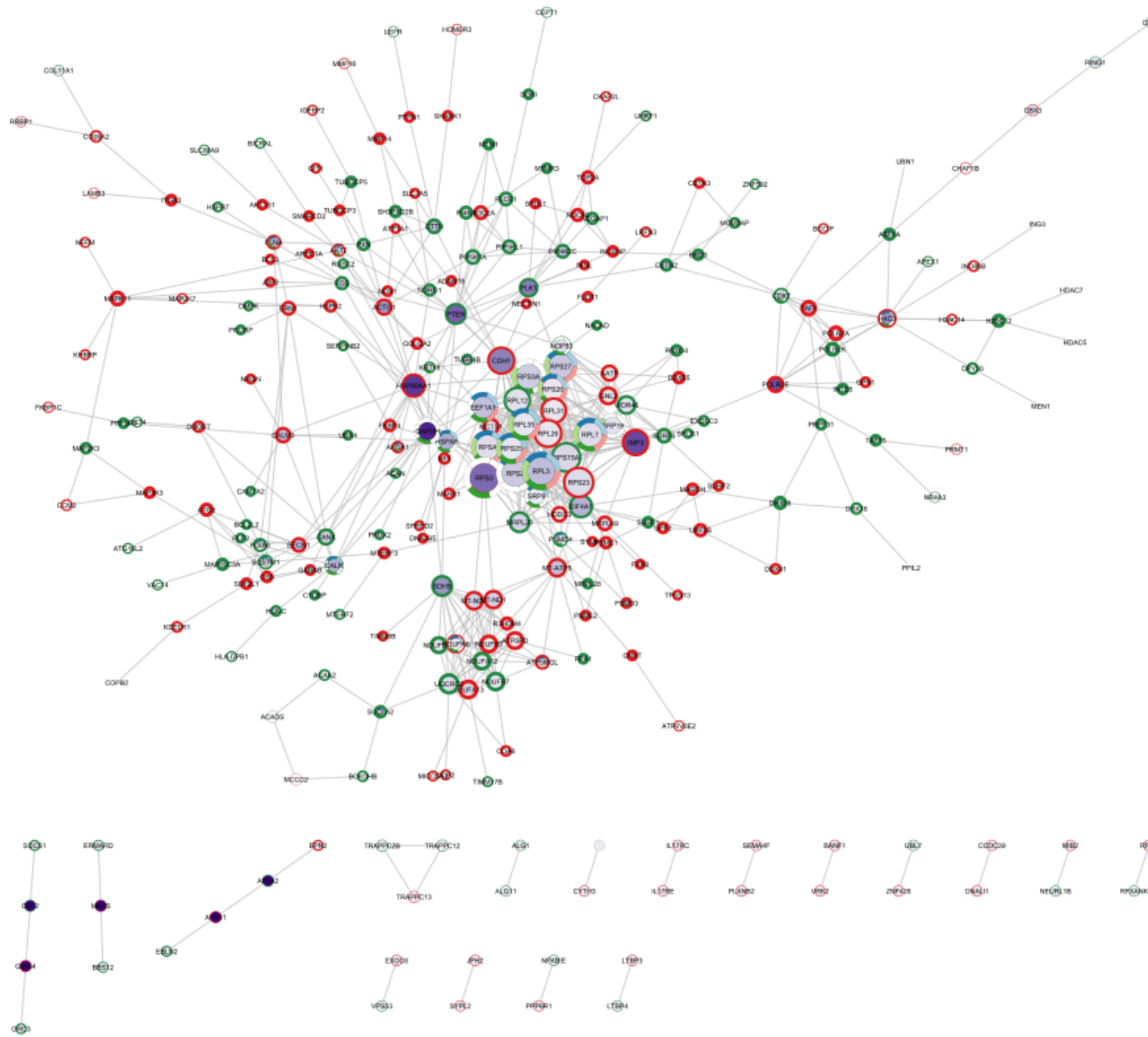
7. Análise de Redes



Rede Global (Confiança Média)

0 of 31 Networks selected			
string_interactions_medium.tsv			5
Global Network (Medium Confidence)			459 1837
Hubs - Medium - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - Medium - Degree - TOP 10			10 38
Hubs - Medium - MCC - TOP 20			20 185
Hubs - Medium - Degree - TOP 20			20 152
string_interactions_high.tsv			22
Global Network (High Confidence)			266 667
Contrast - MC100_vs_MC1 - High			188 337
Contrast - MC100_vs_MC1 - Up - High			89 172
Contrast - MC100_vs_MC1 - Down - High			99 37
Contrast - MC100_vs_MC1 - High(1)			126 316
Contrast - MA100_vs_CTR - High			75 84
Contrast - MA100_vs_CTR - Up - High			37 8
Contrast - MA100_vs_CTR - Down - High			38 58
Contrast - MC1_vs_CTR - High			77 94
Contrast - MD1_vs_CTR - High			53 30
Module - dimgrey - High			149 342
ModuleContrast - dimgrey - MC100_MC1 - High			112 201
ModuleContrast - dimgrey - MA100_vs_CTR - High			48 60
ModuleContrast - dimgrey - MC1_vs_CTR - High			47 54
Module - darkgrey - High			76 31
ModuleContrast - darkgrey - MC100_MC1 - High			53 9
ModuleContrast - darkgrey - MA100_vs_CTR - High			11 1
ModuleContrast - darkgrey - MC1_vs_CTR - High			13 2
Hubs - High - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - High - Degree - TOP 10			10 45
Hubs - High - MCC - TOP 20			20 181
Hubs - High - Degree - TOP 20			20 166
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			1
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			188 337
Global Network (High Confidence)_1			2
Global Network (High Confidence)_1			266 667
Global Network (High Confidence)_Largest_subnetwork			226 643
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			1
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			10 45

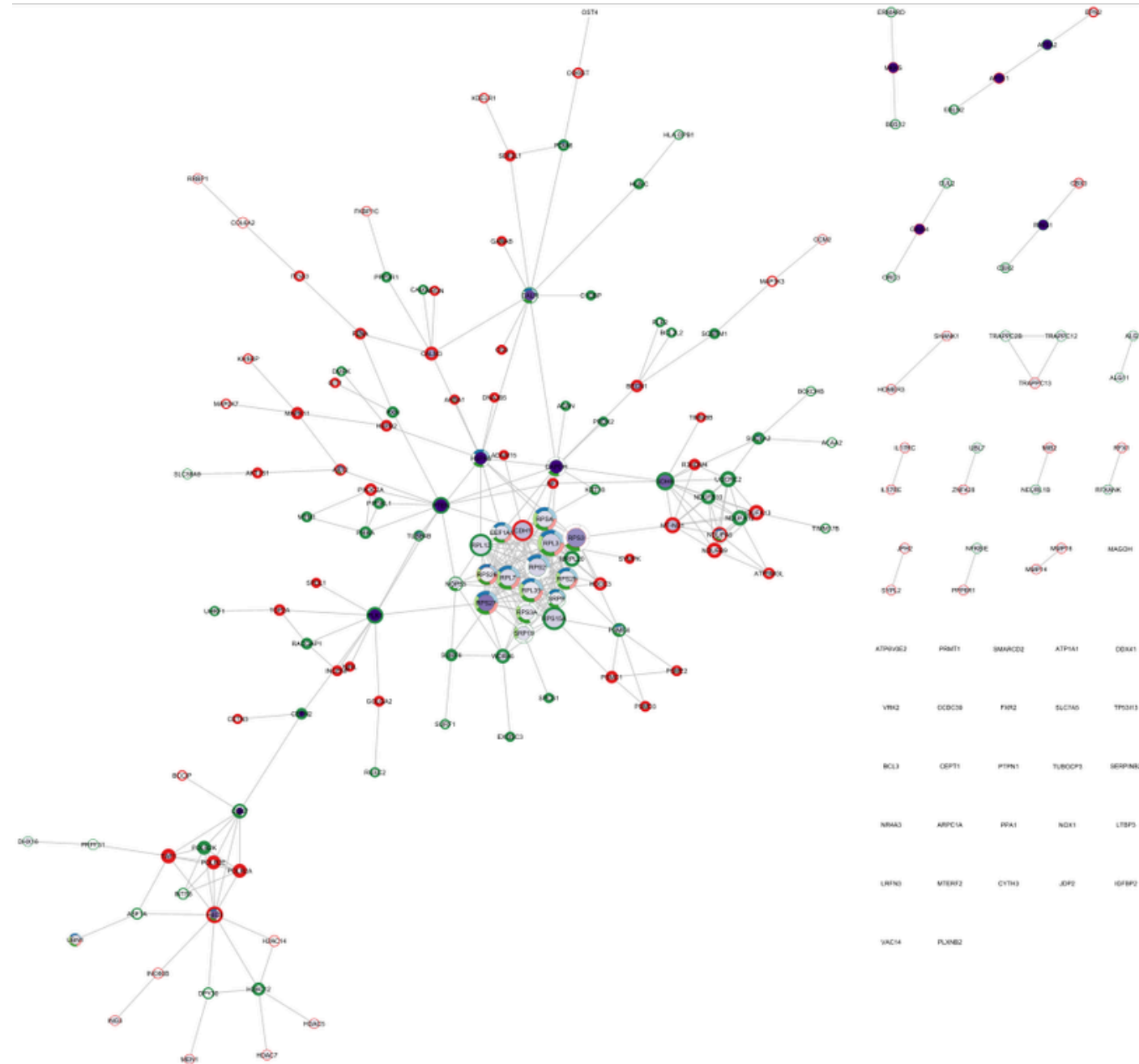
7. Análise de Redes



Rede Global (Confiança Alta)

0 of 31 Networks selected			
▼	string_interactions_medium.tsv		5
	Global Network (Medium Confidence)	459	1837
	Hubs - Medium - MCC - TOP 10	10	45
	Hubs - Medium - Degree - TOP 10	10	38
	Hubs - Medium - MCC - TOP 20	20	185
	Hubs - Medium - Degree - TOP 20	20	152
▼	string_interactions_high.tsv		22
	Global Network (High Confidence)	266	667
	Contrast - MC100_vs_MC1 - High	188	337
	Contrast - MC100_vs_MC1 - Up - High	89	172
	Contrast - MC100_vs_MC1 - Down - High	99	37
	Contrast - MC100_vs_MC1 - High(1)	126	316
	Contrast - MA100_vs_CTR - High	75	84
	Contrast - MA100_vs_CTR - Up - High	37	8
	Contrast - MA100_vs_CTR - Down - High	38	58
	Contrast - MC1_vs_CTR - High	77	94
	Contrast - MD1_vs_CTR - High	53	30
	Module - dimgrey - High	149	342
	ModuleContrast - dimgrey - MC100_MC1 - High	112	201
	ModuleContrast - dimgrey - MA100_vs_CTR - High	48	60
	ModuleContrast - dimgrey - MC1_vs_CTR - High	47	54
	Module - darkgrey - High	76	31
	ModuleContrast - darkgrey - MC100_MC1 - High	53	9
	ModuleContrast - darkgrey - MA100_vs_CTR - High	11	1
	ModuleContrast - darkgrey - MC1_vs_CTR - High	13	2
	Hubs - High - MCC - TOP 10	10	45
	Hubs - High - Degree - TOP 10	10	45
	Hubs - High - MCC - TOP 20	20	181
	Hubs - High - Degree - TOP 20	20	166
▼	Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1		1
	Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1	188	337
▼	Global Network (High Confidence)_1		2
	Global Network (High Confidence)_1	266	667
	Global Network (High Confidence)_Largest_subnetwork	226	643
▼	Hubs - High - Degree - TOP 10_1		1
	Hubs - High - Degree - TOP 10_1	10	45

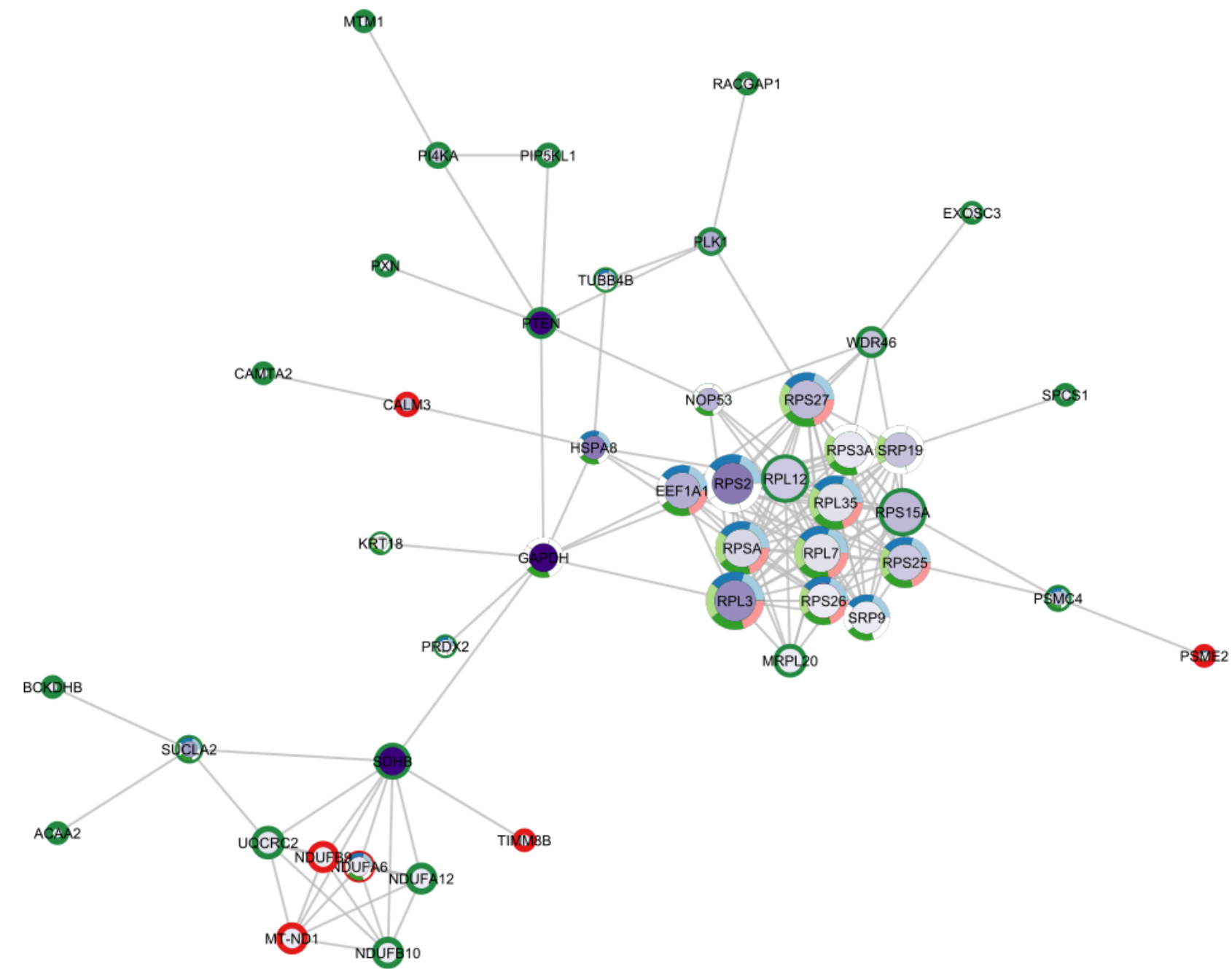
7. Análise de Redes



Sub-rede de Contraste

0 of 31 Networks selected				
string_interactions_medium.tsv			5	
Global Network (Medium Confidence)			459	1837
Hubs - Medium - MCC - TOP 10			10	45
Hubs - Medium - Degree - TOP 10			10	38
Hubs - Medium - MCC - TOP 20			20	185
Hubs - Medium - Degree - TOP 20			20	152
string_interactions_high.tsv			22	
Global Network (High Confidence)			266	667
Contrast - MC100_vs_MC1 - High			188	337
Contrast - MC100_vs_MC1 - Up - High			89	172
Contrast - MC100_vs_MC1 - Down - High			99	37
Contrast - MC100_vs_MC1 - High(1)			126	316
Contrast - MA100_vs_CTR - High			75	84
Contrast - MA100_vs_CTR - Up - High			37	8
Contrast - MA100_vs_CTR - Down - High			38	58
Contrast - MC1_vs_CTR - High			77	94
Contrast - MD1_vs_CTR - High			53	30
Module - dimgrey - High			149	342
ModuleContrast - dimgrey - MC100_MC1 - High			112	201
ModuleContrast - dimgrey - MA100_vs_CTR - High			48	60
ModuleContrast - dimgrey - MC1_vs_CTR - High			47	54
Module - darkgrey - High			76	31
ModuleContrast - darkgrey - MC100_MC1 - High			53	9
ModuleContrast - darkgrey - MA100_vs_CTR - High			11	1
ModuleContrast - darkgrey - MC1_vs_CTR - High			13	2
Hubs - High - MCC - TOP 10			10	45
Hubs - High - Degree - TOP 10			10	45
Hubs - High - MCC - TOP 20			20	181
Hubs - High - Degree - TOP 20			20	166
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			1	
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			188	337
Global Network (High Confidence)_1			2	
Global Network (High Confidence)_1			266	667
Global Network (High Confidence)_Largest_subnetwork			226	643
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			1	
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			10	45

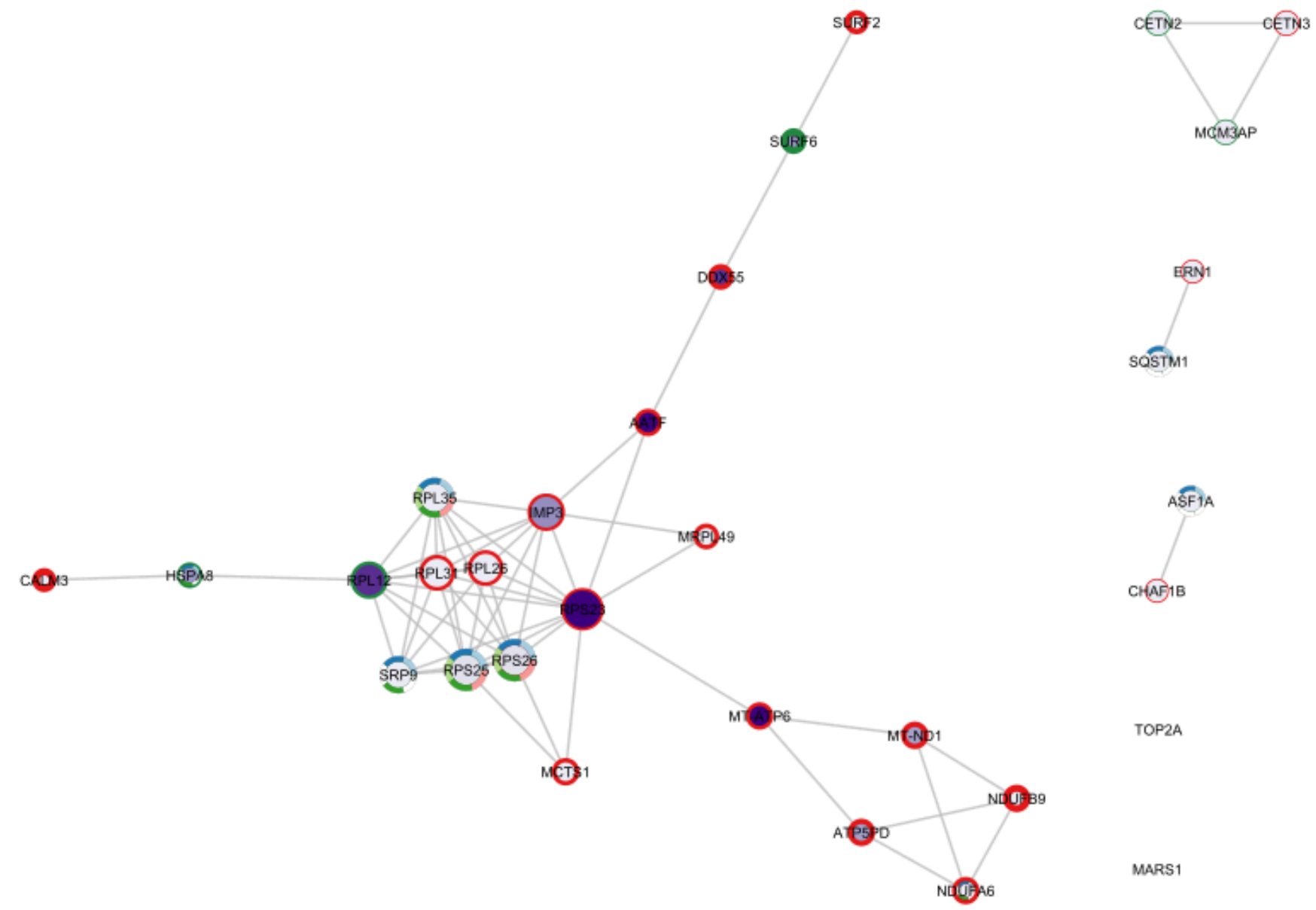
7. Análise de Redes



Sub-rede de Contraste UP

0 of 31 Networks selected			
string_interactions_medium.tsv			5
Global Network (Medium Confidence)			459 1837
Hubs - Medium - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - Medium - Degree - TOP 10			10 38
Hubs - Medium - MCC - TOP 20			20 185
Hubs - Medium - Degree - TOP 20			20 152
string_interactions_high.tsv			22
Global Network (High Confidence)			266 667
Contrast - MC100_vs_MC1 - High			188 337
Contrast - MC100_vs_MC1 - Up - High			89 172
Contrast - MC100_vs_MC1 - Down - High			99 37
Contrast - MC100_vs_MC1 - High(1)			126 316
Contrast - MA100_vs_CTR - High			75 84
Contrast - MA100_vs_CTR - Up - High			37 8
Contrast - MA100_vs_CTR - Down - High			38 58
Contrast - MC1_vs_CTR - High			77 94
Contrast - MD1_vs_CTR - High			53 30
Module - dimgrey - High			149 342
ModuleContrast - dimgrey - MC100_MC1 - High			112 201
ModuleContrast - dimgrey - MA100_vs_CTR - High			48 60
ModuleContrast - dimgrey - MC1_vs_CTR - High			47 54
Module - darkgrey - High			76 31
ModuleContrast - darkgrey - MC100_MC1 - High			53 9
ModuleContrast - darkgrey - MA100_vs_CTR - High			11 1
ModuleContrast - darkgrey - MC1_vs_CTR - High			13 2
Hubs - High - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - High - Degree - TOP 10			10 45
Hubs - High - MCC - TOP 20			20 181
Hubs - High - Degree - TOP 20			20 166
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			1
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			188 337
Global Network (High Confidence)_1			2
Global Network (High Confidence)_1			266 667
Global Network (High Confidence)_Largest_subnetwork			226 643
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			1
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			10 45

7. Análise de Redes



Sub-rede de Módulo WGCNA

0 of 31 Networks selected			
string_interactions_medium.tsv			5
Global Network (Medium Confidence)			459 1837
Hubs - Medium - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - Medium - Degree - TOP 10			10 38
Hubs - Medium - MCC - TOP 20			20 185
Hubs - Medium - Degree - TOP 20			20 152
string_interactions_high.tsv			22
Global Network (High Confidence)			266 667
Contrast - MC100_vs_MC1 - High			188 337
Contrast - MC100_vs_MC1 - Up - High			89 172
Contrast - MC100_vs_MC1 - Down - High			99 37
Contrast - MC100_vs_MC1 - High(1)			126 316
Contrast - MA100_vs_CTR - High			75 84
Contrast - MA100_vs_CTR - Up - High			37 8
Contrast - MA100_vs_CTR - Down - High			38 58
Contrast - MC1_vs_CTR - High			77 94
Contrast - MD1_vs_CTR - High			53 30
Module - dimgrey - High			149 342
ModuleContrast - dimgrey - MC100_MC1 - High			112 201
ModuleContrast - dimgrey - MA100_vs_CTR - High			48 60
ModuleContrast - dimgrey - MC1_vs_CTR - High			47 54
Module - darkgrey - High			76 31
ModuleContrast - darkgrey - MC100_MC1 - High			53 9
ModuleContrast - darkgrey - MA100_vs_CTR - High			11 1
ModuleContrast - darkgrey - MC1_vs_CTR - High			13 2
Hubs - High - MCC - TOP 10			10 45
Hubs - High - Degree - TOP 10			10 45
Hubs - High - MCC - TOP 20			20 181
Hubs - High - Degree - TOP 20			20 166
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			1
Contrast - MC100_vs_MC1 - High_1			188 337
Global Network (High Confidence)_1			2
Global Network (High Confidence)_1			266 667
Global Network (High Confidence)_Largest_subnetwork			226 643
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			1
Hubs - High - Degree - TOP 10_1			10 45

05. CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

- Perfil transcricional dos HPFs varia de acordo com o tamanho e a dose da partícula de poliestireno:

• Nanoplásticos (100nm):	Alta concentração (MA100, 0,1 g/L)		Baixa concentração (MB100) (MC100)	
	Alta resposta de genes diferencialmente expressos		Impacto baixo e muito baixo, respectivamente	
• Microplásticos (1µm):	Dose intermediária (MD1, 0,05 g/L)		Dose baixa (MC1, 0,001 g/L)	Dose alta Dose média (MA1) (MB1)
	Alta resposta de genes diferencialmente expressos			Impacto moderado e baixo, respectivamente

- Genes diferencialmente expressos: proteínas estruturais ribossomais, fatores de alongação de tradução, proteínas de transporte cotraduciona e glicoproteínas estruturais de adesão celular de membrana, como a E-caderina.
- Nanopartículas (100 nm): acúmulo intracelular e interferência na proteostase e síntese proteica.
- Microplásticos (1 µm): estresse mecânico da membrana e alterações morfológicas em baixas doses.

CONCLUSÃO

- Análise de coexpressão (WGCNA): agrupamento de 12.117 genes em 14 módulos de coexpressão pelo WGCNA

Associação com Microplásticos (1 um):

Maior componente da rede (módulo darkgrey, 4.103 genes) correlacionou-se positivamente com as partículas maiores ($r = +0,50$), indicando ser o grande bloco ativado para lidar com estresses mecânicos externos.

Nanoplásticos (100 nm):

O módulo darkred apresentou o comportamento oposto e correlaciona-se negativamente com o tamanho da partícula ($r = -0,53$)

Alta Concentração:.

O módulo red revelou uma forte correlação negativa ($r = -0,67$) com o grupo MA100 (nanoplástico, dose alta), evidenciando um silenciamento massivo e coordenado de vias celulares essenciais sob cenários de toxicidade celular.

CONCLUSÃO

- A análise de redes de interação proteína-proteína (PPI) via STRING sobreposta às tabelas de centralidade geradas no Cytoscape isolou caminhos baseados em duas propriedades topológicas:

Hubs por Grau (Degree - TOP 10/20):

Na resposta ao poliestireno, esses componentes costumam ser chaperonas de estresse (HSPs) e fatores de transcrição (como complexos de sinalização de dano), responsáveis por propagar em cascata as ordens de sobrevivência celular downstream.

Hubs po Centralidade MCC (Maximal Clique Centrality):

O cluster de genes RPL / RPS, o fator EEF1A1 e o complexo SRP9 / SRP19 tentam reestabelecer o equilíbrio de proteínas danificadas pelo plástico.

CONCLUSÃO

- O enriquecimento de vias nos bancos de dados Reactome e KEGG traduziu os dados estatísticos em mecanismos fisiopatológicos claros:

Estresse Traducional e Bioenergético (Nanoplásticos / Módulo darkred):

O enriquecimento de vias relacionadas à síntese, exportação e direcionamento de proteínas indica que os nanoplásticos induzem intenso estresse proteotóxico, levando à sobrecarga dos ribossomos e do retículo endoplasmático para manter a homeostase proteica.

Mecanotransdução e Remodelação de Superfície (Microplásticos / Módulo darkgrey):

O enriquecimento de vias de adesão celular e organização estrutural demonstra que os microplásticos provocam estresse mecânico na membrana plasmática, desencadeando remodelação do citoesqueleto e alterações nos mecanismos de interação célula-superfície.

Fibrose Pulmonar:

A combinação entre disfunção metabólica persistente e estresse mecânico crônico favorece a transição de fibroblastos para miofibroblastos, promovendo deposição excessiva de matriz extracelular e contribuindo para o desenvolvimento da fibrose pulmonar.

06. TRABALHOS FUTUROS

Trabalhos Futuros

- Analisar todo o conjunto de genes, ao invés de somente os codificadores de proteínas
- Revisar as etapas metodológicas do artigo base e incorporar possíveis etapas faltantes
- Achar/Gerar um novo conjunto de dados para validação dos resultados encontrados
- Olhar para outros possíveis traços e métricas para serem analisadas.

Muito
obrigado!
